



004601262

На правах рукописи

КОСТАРЕВ Сергей Николаевич

**НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ И
УПРАВЛЕНИЯ СОСТОЯНИЕМ ПРИРОДНО-
ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ**

Специальность:

**05.13.01 – Системный анализ, управление
и обработка информации (в науке и технике)**

АВТОРЕФЕРАТ

**диссертации на соискание ученой степени
доктора технических наук**

22 АПР 2010

Ижевск 2010

Работа выполнена в ФГОУ ВПО «Пермский государственный технический университет» (ПГТУ).

Научный консультант: доктор технических наук, профессор
Мурынов А.И.

Официальные оппоненты: заслуженный изобретатель РФ,
доктор технических наук, профессор
Ляпин В.Е.
(ФГОУ ВПО «ИжГТУ», г. Ижевск);

доктор технических наук, профессор
Люттов А.Г.
(ФГОУ ВПО «УГАТУ», г. Уфа);

доктор физико-математических наук,
доцент
Симонов П.М.
(ФГОУ ВПО «ПГУ», г. Пермь).

Ведущая организация: Институт прикладной механики (ИПМ)
УрО РАН, г. Ижевск.

Защита диссертации состоится 20 мая 2010 г. в 10⁰⁰ часов на заседании диссертационного совета Д 212.065.06 в ФГОУ ВПО «Ижевский государственный технический университет» по адресу: 426069, г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 2.

Отзывы на автореферат, заверенные гербовой печатью, просим направлять по адресу: 426069, г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, 2 – 503, ФГОУ ВПО «Ижевский государственный технический университет», ученому секретарю диссертационных советов Мокеровой Н.А.

E-mail: *dissovet@istu.ru*

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Ижевского государственного технического университета.

Автореферат разослан « ____ » апреля 2010 г.

Ученый секретарь диссертационного совета,
кандидат технических наук, доцент



В.Н. Сязтерев

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертации. Одной из важнейших проблем современности является поиск оптимальных методов утилизации отходов производства и потребления. Несмотря на экспоненциально увеличивающийся объем образующихся отходов (в среднем в расчете на человека в США образуется до 700 кг/год, в России до 300 кг/год) и современные технологии их утилизации (сортировка и вторичная переработка, сжигание, пиролиз, компостирование, вермикультивирование и т.д.), основная масса отходов в мире (США 62–85 %, Канада 93–96 %, Россия 97 %) ¹ утилизируется почвенными методами путем их депонирования на неуправляемых свалках и полигонах твердых бытовых отходов (ТБО). Объекты депонирования ТБО отрицательно влияют на природные ландшафты урбанизированных территорий и здоровье населения.

Применение методов системного анализа является одним из перспективных способов рассмотрения и решения проблем выбора на сложных прикладных объектах в условиях неопределенности. В данной работе в качестве источника негативного влияния на окружающую среду рассматривается природно-техническая система утилизации отходов (система «Природа–Техника–Отходы» (ПТО)). Под системой ПТО понимается совокупность действующих на определенной территории инженерных сооружений (технических средств) в пределах участка захоронения отходов (УЗО) и хозяйственной зоны полигона ТБО, транспортных средств, системы коммуникаций, предназначенных для складирования, изоляции и обезвреживания ТБО, а также сфер их проектирования, строительства, реконструкции и содержания. Под безопасностью понимается система состояний природных и технических объектов на полигонах ТБО, влияющих на целостность компонентов биосферы.

Природно-технические системы утилизации отходов включают в себя целый ряд объектов, функционирующих как единое целое с широким выбором возможных связей между ними, где каждый объект (подводящая, распределяющая и отводящая подсистемы) работает для осуществления единой цели. В рассматриваемую систему ПТО поступают материально-энергетические потоки (потоки отходов, атмосферных осадков, энергии и т.п.) и информационные входы, влияющие на протекание внутри системы сложных взаимосвязанных физических и химико-биологических процессов биодеструкции отходов. Выходные потоки представлены такими эмиссионными продуктами, как свалочный газ, являющийся источником парникового эффекта и опасных химических соединений (диоксины и др.); фильтрат, содержащий высокой концентрации загрязняющие вещества и представляющий долговременную опасность загрязнения грунтовых и поверхностных вод, и не утилизируемый остаток, включающий в себя медленноразлагаемые фракции отходов (полиэтилен, стекло, отдельные фракции компонентов ТБО).

Несмотря на то, что полигон ТБО имеет ограниченный эксплуатационный период (в среднем 30 лет), после его закрытия и рекультивации полный жизненный цикл (ЖЦ) данной природно-технической системы продолжается тыся-

¹ Колобродов В.Г. Разделение биогаза: новые технологии // ТБО. – 2008. – № 4.

чи лет, в течение которых выделяются опасные для окружающей среды эмиссионные продукты. Поэтому применение методов кибернетики в управлении системами ПТО открывает возможность для осуществления системного анализа при исследовании и организации управления объектом депонирования ТБО, когда информация последовательно накапливается и реализуется в виде алгоритмов для ЭВМ, а управляющие действия направлены на минимизацию ЖЦ природно-технических систем утилизации отходов, что имеет важное народнохозяйственное значение.

Обзор работ по данной тематике показал, что опубликованные результаты исследований противоречивы, не всегда адекватны, не имеют обобщающих критериев. Одной из причин этого является особенность процессов, протекающих на системах ПТО, их макродлительность, что затрудняет получение результатов экспериментов на реальных объектах – полигонах ТБО. В связи с этим применение подходов системного анализа, физического, математического и имитационного моделирования становится необходимым инструментарием для системного исследования данных объектов с целью идентификации «механизмов» их управления.

Разработанность проблемы. В теоретическую часть диссертации вошли работы, опирающиеся на теоретические основы: системного анализа, общей теории систем, механики сплошных сред, автоматизированного управления, теории реакторов, планирования эксперимента, теории вероятностей и математической статистики. Отечественными и зарубежными учеными предложены в этой области разработки, являющиеся научно-методической основой данной работы по следующим направлениям.

Результаты разработки общей теории систем, системного анализа и прикладных исследований, позволяющие описывать закономерности функционирования сложных систем и процессов управления, представлены в работах следующих авторов: М. Месарович, Я. Такахара, Н. Винер, Э. Квейд, С.П. Никаноров, А.А. Богданов, Н.Н. Моисеев, Ф.И. Перегудов, А.В. Антонов, В.И. Гурман, Т.А. Акимова, П.Г. Белов, В.А. Трефилов и др.

Методам имитационного моделирования, являющимся современным инструментарием системного анализа, посвящены работы Р. Шеннона, Ю.Н. Павловского, В.П. Строгалева, А.Г. Варжапетяна, В.В. Емельянова, М. Лоу Аверилла и др.

Методам оптимального и автоматизированного управления технологическими процессами посвящены работы А.Г. Бутковского, В.А. Бесекерского, А.В. Перельмана, Л.С. Понтрягина, Р. Белдмана, Я.М. Брайнеса, К.А. Пушкова, Б.Я. Советова, Н.А. Саломатина, В.А. Бесекерского, Э.Я. Рапопорта, О.Б. Низамудинова, Р.А. Файзрахманова, А.Н. Новикова и др.

Результаты математического моделирования экологических систем и антропогенного воздействия на окружающую среду описаны в исследованиях Г.И. Марчука, В.В. Кафарова, Л.С. Гордеева, П. Бертокса, Д. Радд, Н. Бейли, А.К. Запольского, Н.И. Дружинина, А.Б. Горстко, Т.А. Акимовой и др.

Теория биохимических реакторов, процессов и аппаратов химических производств, экологической биотехнологии представлена в работах: Я.М. Брайнеса, В.В. Кафарова, З. Штербачека, К.Ф. Форстера, Д.А. Дж. Вейза и др.

Результаты исследования процессов биохимического разложения отходов и технологии управления процессами на полигонах ТБО отражены в работах В.В. Разнощика, А.Д. Потапова, К.Л. Чертеца, А.Н. Мирного, Т.Г. Середа, К.Ф. Форстера, П. Бертокса, Н.Ф. Гуляева, Т. Christensen, R. Cossu, R. Stegmann, P. Kjedsen, Cook, R. Cooper, H. Doedens и др.

Полигонным технологиям захоронения отходов и методам математического моделирования процессов на полигонах ТБО посвящены работы В.И. Сметанниа, Н.П. Вострещева, Я.И. Вайсмана, М.П. Федорова, Л.П. Грибановой, А.М. Гогопольского, В.А. Вавилина, А.Н. Ножевниковой и др.

Комплексный подход к управлению состоянием объектов утилизации отходов и его техническая реализация являются важной научно-технической задачей.

Целью диссертационной работы является решение актуальной научно-практической проблемы – разработка теоретико-методических основ и практических решений построения системы идентификации и управления состоянием природно-технических систем утилизации отходов.

Основные задачи исследований

1. Провести системный анализ результатов, полученных в области методического обеспечения планирования и постановки лабораторных, натурных и имитационных экспериментов для изучения количественных и качественных характеристик эмиссионных потоков на свалках и полигонах ТБО.

2. Формализовать обобщенные модели управления процессами на природно-технических системах утилизации отходов на основе анализа материально-энергетических и информационных потоков, полученных в результате физических (лабораторных и натурных) экспериментов.

3. Выявить степень взаимосвязи процессов, характеризующихся определенными физическими, физико-химическими и биологическими закономерностями при декомпозиции природно-технических систем утилизации отходов и идентифицировать их с помощью физических, математических и имитационных моделей.

4. Разработать инструментальную модель оценки безопасного состояния системы с учетом аддитивного влияния параметризованных источников опасности и этапов жизненного цикла системы ПТО на основе структурно-функционального анализа.

5. Создать алгоритмы структурно-параметрического синтеза и автоматического регулирования, реализующие варианты законов управления, с учётом влияния возмущающих детерминированных и стохастических факторов.

6. Разработать аналитические и имитационные модели управления полигоном ТБО на основе созданных алгоритмов для прогнозирования динамики и мониторинга технологических процессов.

7. Разработать компьютерную информационную систему поддержки принятия решений при управлении процессами на полигонах ТБО, включающую в себя программы автоматизированного проектирования, мониторинга и управления.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту

1. Концепция минимизации жизненного цикла природно-технической системы утилизации отходов на базе комплексной модели управления процессами, направленная на ускорение процессов биодеструкции отходов на полигоне ТБО [1, 14, 23, 25, 31].

2. Параметры процессов биодеструкции отходов, полученные в результате физического моделирования в соответствии с целевой функцией управления, учитываемые в технологических режимах эффективного функционирования эксплуатируемых полигонов ТБО [2, 7, 15, 20].

3. Научно-методические основы математического моделирования безопасного состояния природно-технических систем утилизации отходов на различных этапах жизненного цикла [5, 14, 40].

4. Теоретико-методические основы эффективного управления природно-техническими системами утилизации отходов на основе математического и имитационного моделирования материальных потоков в различном агрегатном состоянии [3, 6, 7, 15, 16].

5. Информационная система автоматизированной обработки результатов мониторинга и автоматизированного управления на полигонах ТБО для принятия эффективных управленческих решений [10, 11, 44, 50–56].

Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке научных подходов к системному анализу, моделированию и управлению природно-техническими системами утилизации отходов, направленных на минимизацию их полного жизненного цикла, способствующих значительному снижению техногенного влияния эмиссионных продуктов на объекты окружающей среды. Методологией работы является системный анализ материально-энергетических потоков, позволяющий установить взаимосвязи между качеством состояния полигонов ТБО и уровнем их воздействия на природные объекты.

1. Обобщены теоретические сведения об объектах депонирования отходов, которые впервые представлены в виде модели ПТО и модели объекта управления, в которой полигон ТБО представлен как природно-техническая система утилизации отходов, состоящая из подсистемы технического и природного комплексов с декомпозицией последнего на подсистему внутренних и внешних объектов, различающихся по способу образования и распространения загрязнений и реализации управляющих воздействий.

2. Систематизированы параметрические данные процессов биодеструкции отходов на системах ПТО с выявлением обобщающих закономерностей, вошедших в модель управления полигоном ТБО, реализованную в технологии автоматического регулирования.

3. Обоснована концепция минимизации жизненного цикла природно-технической системы утилизации отходов, направленная на снижение экологической нагрузки на объекты окружающей среды и обеспечение ускоренного возврата земель в народно-хозяйственное пользование.

4. Формализованы оценочные критерии задач управления безопасным состоянием природно-технической системы утилизации отходов, базирующиеся на методах общей теории систем и реализующие инструментальные подходы к идентификации и управлению состоянием системы.

5. Разработан комплекс математических моделей, описывающих массив ТБО в пространственно-временном базисе с учетом влияния детерминированных и стохастических возмущений, реализованный в программном обеспечении, предназначенном для анализа, обработки информации и управления (Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ 2009612494, ФИПС, 2009).

6. На основе экспериментальных и теоретических исследований определены технологические параметры процесса биодеструкции отходов, использованные в технологии управления качественным состоянием образующихся эмиссионных продуктов в ходе рециркуляции фильтрата, прошедшего реагентную обработку (патент № 2162059 RU), направленной на трансформацию веществ в жидком и газообразном состоянии в экологически безопасные формы и энергетически ценные продукты.

7. Создана система автоматизированного проектирования полигона ТБО, реализованная в информационной модели, позволяющей автоматизировать этапы ЖЦ с учетом возможных изменений параметров системы, оперативно обрабатывать информацию, визуализировать объекты полигона ТБО и осуществлять своевременное принятие эффективных решений.

Практическая значимость. Создан теоретико-методологический инструментарий решения практических задач по проектированию безопасной системы эксплуатации полигонов ТБО, идентификации и управления состоянием системы ПТО в различных климато-географических условиях конкретных объектов депонирования отходов. Рекомендации по созданию авторской системы обращения с отходами представляют практический интерес для внедрения в отрасли ЖКХ муниципальных объектов РФ. Разработаны специализированные математические модели и программный комплекс «АРМ ТБО» (зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам), включающий комплекс модулей: конструктора-проектировщика, инженера по эксплуатации и рекультивации полигона, предназначенный для принятия проектных решений, прогнозных задач, управления объектом в эксплуатационном и имитационном режимах.

Результаты внедрения. Результаты законченной НИР «Рекомендации по мониторингу и управлению санитарным полигоном захоронения твердых бытовых отходов» использованы при проектировании нового полигона г. Нытвы Пермского края. Оператором полигона ТБО г. Краснокамска Пермского края ООО «Буматика» сделана заявка на внедрение авторского патента № 2162059 RU. Программно-аппаратный комплекс «АРМ ТБО» внедрен при проектировании полигонов ТБО г. Хабаровска и г. Краснокамска Пермского края, используется при подготовке квалифицированных специалистов по направлению «Сервис в ЖКХ» в Пермском филиале ФГОУ ВПО РГУТиС и при подготовке студентов Пермской гос. сельскохозяйственной академии по направлению «Промышленное и гражданское строительство». Материалы диссертационной работы по инструментальной оценке безопасности полигонов ТБО используются при проведении анализа действующих и рекультивированных полигонов Ленинградской области. Практические рекомендации по созданию системы обращения с отходами внедрены в жилищно-коммунальном отделе Свердловского района г. Перми. Теоретические положения и результаты научных исследова-

ний отражены в монографиях, а также используются в лекциях и включены в методическую и учебную литературу при чтении курсов «Безопасность жизнедеятельности», «Системы автоматизированного проектирования», «Информационно-измерительные системы и автоматизированные системы управления технологическими процессами» в ФГОУ ВПО ПТТУ, «Информационные системы и процессы: моделирование и управление» в ФГОУ ВПО РГУТиС (филиал в г. Перми).

Объекты исследований – материально-энергетические и информационные потоки, протекающие на объектах утилизации отходов, рассматриваемые как объекты моделирования и управления.

Предмет исследования – методы и алгоритмы управления процессами биодеструкции отходов и потоками эмиссионных продуктов на системах ПТО; модели техногенной трансформации отходов.

Методы исследования. При обосновании методов и алгоритмов управления системами утилизации отходов использовались методы системного анализа, общей теории систем, теории автоматического регулирования, дифференциального и интегрального исчисления, методов математического и имитационного моделирования, математической статистики и теории вероятностей, механики сплошных сред. Методы исследования включали анализ, сравнение, обобщение, аналогию и статистическую обработку данных.

Достоверность и обоснованность научных результатов подтверждается применением апробированных методик, сертифицированных приборов, лабораторного оборудования и программного обеспечения; воспроизводимостью и согласованностью данных, полученных в ходе имитационных и проверочных натуральных и лабораторных экспериментов; положительным внедрением результатов работы на ряде полигонов ТБО, свидетельством о государственной регистрации программного комплекса и патентом Российской Федерации. Разработанная методология, комплекс моделей и технологий управления базируются на фундаментальных положениях ряда научных дисциплин, включая общую теорию систем, системный анализ, теорию реакторов, математическую физику, теорию управления, теорию вероятности и математическую статистику.

Апробация работы. Результаты научных исследований по теме диссертации доложены более, чем на 45 научных конгрессах и конференциях, в том числе: региональной науч.-техн. конф. «Экология города» (Пермь, 1998); региональной науч.-практ. конф., посвященной 275-летию г. Перми (Пермь, 1998); науч.-практ. конф. «Экологизация образования в XXI веке» (Екатеринбург, 2000); науч. конф. «XXX лет горно-нефтяному факультету ПТТУ» (Пермь, 2001); международной науч. конф. студентов и молодых ученых «Актуальные проблемы современной науки» (Самара, 2001); международной науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых «Экология и научно-технический прогресс» (Пермь, 2002); областной науч. конф. молодых ученых, студентов и аспирантов «Молодежная наука Прикамья – 2002» (Пермь, 2002); конгрессах «Вайстек» (Москва, 2003, 2005, 2007); международной науч.-практ. конф. МГУ-СУНИ «Человечество и окружающая среда» (Москва, 2004); III Всероссийской науч.-практ. конф. «Региональные и муниципальные проблемы экологической безопасности» (Бронницы, 2005); VI Международной науч.-

практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых «Экология. Человек. Общество» (Киев, 2003); I Всероссийской науч.-практ. конф. «Имитационное моделирование» (СПб., 2003); областной конференции студентов и молодых ученых «Проблемы химии и экологии» (Пермь, 2003); XI Всероссийской науч.-практ. конф. студентов, аспирантов, молодых ученых «Экология, проблемы и пути решения» (Пермь, 2003); всероссийских науч.-практ. конф. «Экологические проблемы промышленных регионов» (Екатеринбург, 2006, 2008); VII Международном конгрессе «Вода: экология и технология» Экватэк-2006 (Москва, 2006); Международной науч.-практ. конф. «Антропогенная динамика окружающей среды» (Пермь, 2006); международной науч. конф. «Информационное обеспечение экологической безопасности территорий» (Екатеринбург, 2008); заоч. межд. науч.-практ. конф. «Система управления экологической безопасностью» (Екатеринбург, 2007, 2009); Пятой международной научно-практической конференции «Устойчивое развитие городов и новации жилищно-коммунального комплекса» (Москва, 2007); международных науч.-практ. конф. «Нефтегазопереработка и нефтехимия» (Уфа, 2005, 2007, 2008); XIV и XV Всеросс. школах-коллоквиумах по стохастическим методам; VIII, IX и X Всеросс. симпозиумах по прикладной и промышленной математике (Адлер, 2007, Волгоград, 2008, С-Петербург, 2009), всеросс. научно-практ. конф. «Перспективы развития инноваций в энергоресурсосбережении» (Пермь, 2007); всеросс. научно-практ. конф., посвященной 90-летию сельскохозяйственного образования на Урале (Пермь, 2008); IV Всеросс. научно-практической конференции «Актуальные задачи математического моделирования и информационных технологий» (Сочи, 2008); Международном семинаре «Обеспечение безопасности закрытых полигонов твердых бытовых отходов экологическими методами» (Пермь, 2009); всеросс. конф. «Исследования в области переработки и утилизации техногенных образований и отходов» (Екатеринбург, 2009); I Международной научно-техн. интернет-конф. «Инновационные технологии: теория, инструменты, практика» (Пермь, 2009), а также в других региональных и российских конференциях в период 1994–2010 гг.

Связь работы с крупными научными программами, темами. Диссертационная работа выполнена в рамках целевой федеральной программы: «Отходы» на 1996–2000 гг., целевых программ Пермского края: «Комплексная экологическая программа г. Перми» (2001–2005, 2008–2010 гг.), «Обращение с отходами потребления на территории Пермского края 2010–2014 гг.».

Полнота изложения положений и результатов, выносимых на защиту, в опубликованных работах. Результаты научных исследований по теме диссертации изложены в 104 публикациях, из них 13 статей входят в список периодической печати, рекомендованный ВАК РФ на соискание ученой степени доктора наук [1–13], 3 монографии [14–16], свидетельство о регистрации программы для ЭВМ [44], патент на изобретение [45].

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, семи глав, заключения, библиографического списка и приложений. Основной текст изложен на 332 машинописных страницах, содержит 71 рисунок и 22 таблицы. Список использованных литературных источников включает 396 наименований на 27 страницах. Два приложения объемом 22 страницы.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении изложены основные положения, раскрывающие актуальность диссертационного исследования, его научную новизну, теоретическую и практическую значимость.

В первой главе проводится анализ влияния полигонов и свалок ТБО на природную среду (ПС) с учетом их особенностей в условиях современной России, обосновываются полигонные объекты депонирования отходов как природно-технические системы утилизации отходов, включающие в себя следующие массивы элементов: П – «природа», Т – «техника», О – «отходы» (ПТО). Основным отличием полигонов ТБО от свалок является наличие технических устройств, позволяющих повысить производительность системы, рационально использовать природные ресурсы, более эффективно осуществлять преобразование и передачу энергии. К основным показателям техники относится производительность, надежность, долговечность, а также интенсификация способности системы достигать в процессе ее эксплуатации эффективного состояния. Поэтому использование современных средств по сбору, переработке и передаче информации позволяют разрабатывать и внедрять эффективные технические средства и технологические режимы управления процессами на полигонах ТБО. При рассмотрении систем ПТО с позиций системного анализа показано, что процессы взаимодействия объектов депонирования отходов с окружающей природной средой характеризуются сложностью и высокой динамичностью. При этом функционирование системы ПТО сопровождается мощными негативными воздействиями различного рода на окружающую природную среду за пределами санитарно-защитной зоны (СЗЗ) полигона ТБО с выбросами газообразных (свалочный газ) и жидких (фильтрат) эмиссионных продуктов (ЭП), а сама система ПТО характеризуется такими свойствами, как эмерджентность, гетерогенность, динамичность, сложность. По оценке относительной организации системы, зависящей от сложности и разнообразия ее состава, эту систему можно рассматривать как детерминированную или стохастическую.

В первой главе приведен также анализ существующих подходов к управлению системами ПТО и возможные методы принятия и реализации управленческих решений в сфере обращения с отходами. Анализ научных исследований по проблеме утилизации отходов на полигонах ТБО показал, что, несмотря на довольно обширные исследования, технические средства на таких объектах остались несовершенными и заметный научно-технический прогресс по данному направлению отсутствует. В связи с этим обосновывается необходимость создания АСУ для обеспечения реализации эффективных технологий управления системами ПТО.

При анализе динамики развития полигонов ТБО методом экстраполяции, являющимся методом прогнозирования в данной области на основе обработки и анализа информации об этом объекте, показано, что примерно в интервале 10 лет появлялись и совершенствовались технологии утилизации отходов на полигонах ТБО. Так, в 70-е годы прошлого века сформировались полигоны I поколения, основным необходимым условием которых являлась изоляция от окружающей среды посредством создания противодиффузионных экранов и отвода ЭП с полигонов ТБО. Полигоны II поколения (90-е годы) имели усовершенствован-

ные системы очистки фильтрата и биогаза, как правило, уже в составе полигонов ТБО, а также программы мониторинга ЭП, что говорило о возросшей заинтересованности в этих исследованиях научных кругов и общественности. В начале 2000 г. появляются первые разработки по стабилизации и управлению процессами на полигонах ТБО, в частности на закрытых отработанных свалках, при создании многослойного рекультивационного покрытия, минимизации образования фильтрата и использовании биогаза для технических нужд полигонов ТБО. Это явилось предпосылками для создания автоматизированных систем управления процессами биодеструкции отходов (БО) и разработки научных подходов к проектированию полигонов III поколения. Основным различием между поколениями полигонов ТБО является продолжительность их полного жизненного цикла (ЖЦ), который на полигонах I поколения по прогнозным расчетам составляет до 10 000 лет, II поколения – до 1 000 лет, а полигоны III поколения, включающие в себя современные (в том числе автоматизированные) технологии мониторинга и управления, позволяют снизить полный ЖЦ систем ПТО до ста лет.

При анализе ЖЦ полигонов ТБО было выявлено, что сокращение продолжительности рекультивационного и пострекультивационного этапов за счет введения процедур управления уже на эксплуатационном этапе может значительно ускорить воспроизводство земель и уменьшить экологический ущерб ПС продуктами БО. На основе анализа ЖЦ полигона ТБО установлено, что существующие технологии как на эксплуатационном этапе жизненного цикла (первые 5–30 лет), так и на рекультивационном (спустя 30–40 лет) не гарантируют исключения отрицательного влияния вытекающих стоков в течение тысячи лет. В настоящее время ЖЦ систем ПТО неуправляем, поэтому актуальна разработка методики непрерывной информационной поддержки ЖЦ полигона ТБО, входящего в систему ПТО.

Метод научно-технического прогнозирования на основе анализа публикаций показал возможность прогнозировать развитие техники и технологии в области совершенствования систем ПТО на 10–20 лет вперед. Поэтому исследованы основные подходы к моделированию процессов на полигонах ТБО, которые классифицированы как объемно-балансовые модели, модели диффузионно-конвективного переноса, модели реакторного типа, регрессионные и имитационные модели (рис. 1).

В главе обосновывается необходимость разработки интегрированной динамической модели управления состоянием системы ПТО. В этом случае можно рассмотреть два класса задач: первая – идентификация критичных состояний системы (опасное, безопасное и разрушение) и вторая – поиск наиболее эффек-



Рис. 1. Структурная схема моделей применяемых при описании процессов, протекающих в системе ПТО

тивного состояния для желаемого протекания процессов в массиве отходов (МО). Для решения первого вида задач возможно использование подходов общей теории систем, которая изучает абстрагированные модели и основывается на формальных взаимосвязях между наблюдаемыми признаками и свойствами. Использование данной модели рекомендуется в диапазоне от эксплуатационного до пострекультивационного периодов ЖЦ системы ПТО, что позволит достичь значительного снижения риска реализации опасности и нанесения ущерба окружающей среде и населению. Для поддержания эффективного состояния полигона ТБО (управления процессом БО, так называемой техногенной трансформации отходов) применимы модели механики сплошных сред.

Рассмотрены основные типы упрощения больших и сложных систем: при помощи выделения относительно независимых подмоделей; разработки системы дифференциальных уравнений, содержащих меньшее число переменных и параметров, чем полная имитационная модель; составления функционально-логических диаграмм, отражающих внутреннюю структуру модели.

Для принятия и реализации управленческих решений в сфере обеспечения безопасности системы ПТО рассмотрен метод экспертных оценок, основанный на наличии априорных оценок значимости различных решений и интуитивных догадок об альтернативных вариантах путей решения проблемы, например, путем применения метода комиссини.

Таким образом, при составлении модели системы ПТО необходимо учитывать множество внешних воздействий на компоненты природной среды и на объекты полигонов ТБО, множество состояний данной системы, включающей показатели качества компонентов ПС и полигонов ТБО (концентрации загрязнений, входящих в состав эмиссионных продуктов), которые определяют условия и результат функционирования рассматриваемого объекта. В связи с этим актуальна разработка технологии управления (выработка и реализация управляющих воздействий), направленной на безопасное функционирование системы ПТО на данной территории, в определенных климато-географических условиях.

Во второй главе представлены этапы научного исследования систем ПТО, включающие в себя процесс получения научных знаний на основе теоретических исследований, наблюдений, проведения пассивного и активного экспериментов. Целью исследований являлась идентификация обобщающих критериев для полигонных объектов захоронения (депонирования) отходов. Методология исследований была направлена на получение комплексной оценки воздействия на окружающую природную среду ЭП с полигонов ТБО с учетом всех источников и путей миграции загрязняющих веществ. Методика обработки результатов эксперимента основывалась на вероятностно-статистических, детерминированных, графических и других методах.

Исследования проводились, с одной стороны, в направлении разделения изучаемого объекта на отдельные блоки и анализа каждого из них в отдельности, а с другой – в рассмотрении объекта депонирования отходов в качестве системы ПТО с набором функциональных и структурных особенностей.

На основе анализа информационных потоков и собственных исследований в главе определены факторы, влияющие на степень БО. Это физические свойства твердых бытовых отходов: их морфологический и фракционный состав, объ-

емный вес и влажность. Исследования показали, что общая влажность отходов, поступающих на полигон ТБО, зависела от морфологического и фракционного состава отходов, так как влажность отдельных составных частей ТБО различна (пищевых отходов 60–80%, бумаги 20–40% и т.д.), а влажность ТБО, морфологический и фракционный состав отходов влияют на объемный вес ТБО в МО. Несмотря на существующую тенденцию снижения объемного веса отходов, поступающих на полигон с $0,4 \text{ т/м}^3$ до $0,3 \text{ т/м}^3$, в реальных условиях плотность отходов на полномасштабном современном полигоне может достигать $0,7\text{--}0,9 \text{ т/м}^3$ при поглощающей способности $0,16\text{--}0,27 \text{ м}^3$ на 1 т сухого мусора. Установлено (Christensen T., 1994), что при плотности в 1 т/м^3 поглощающая способность МО падает до $0,02\text{--}0,03 \text{ м}^3$ на тонну сухого мусора, что является существенным фактором при расчетах объема выделяемого фильтрата на полигоне ТБО. В связи с этим рассмотрены основные способы расчета количества фильтрата, основанные на модели водного баланса, включающего в себя показатели скорости инфильтрации, коэффициентов проницаемости и фильтрации, скважности и полной максимальной влагоемкости грунта. Массив отходов на полигоне рассмотрен в виде искусственного грунта, и от показателей его влажности и плотности зависела скорость БО и стабилизации процессов в МО. Экспериментальные исследования (Rees J., 1982) показали, что увеличение влажности от 10 до 65 % приводило к ускорению процессов биодеструкции в отходах с низкой плотностью ($0,25 \text{ т/м}^3$) по сравнению с отходами с более высокой плотностью ($0,80 \text{ т/м}^3$) из-за возрастания подвижности бактериальных клеток, что, в свою очередь, ускоряло процесс гидролиза и затем метаногенеза. Напротив, при постоянной влажности (21%) увеличение плотности от 0,32 до $0,47 \text{ т/м}^3$ ускоряло газообразование от 410 до 845 мл/сут. на 1 кг сухих твердых отходов. Для максимального выхода метана оптимальная влажность составляла, по данным Rovers & Farquhar (1995), 60–80 % (по массе), а по данным Mariotta (1981) – 55–60 %.

На процессы биодеструкции отходов также оказывают влияние такие факторы, как присутствие кислорода, водорода, сульфатов, питательных веществ, ингибиторов, температуры, показателя активной реакции среды (pH). Такие факторы, как влажность, плотность и pH в массиве ТБО, являются лимитирующими, влияющими на скорость БО. В связи с этим в главе был проведен краткий обзор результатов лабораторных и полномасштабных экспериментов, проведенных такими исследователями, как: Farquhar (1973), Eifert (1977), Newton (1977), Walsch (1979), Mjers (1980) и др. по изучению влияния различных процедур управления (добавление растворов, обладающих высокой буферной емкостью, измельчение, уплотнение отходов, рециркуляция фильтрата) на скорость БО и стабилизацию процессов в МО. Более детально была изучена процедура рециркуляции фильтрата, достоинством которой являлось снижение содержания органических компонентов в дренажном фильтрате, уменьшение его количества, ускорение БО за счет разбавления локальных скоплений загрязняющих и ингибирующих веществ в массиве ТБО. Однако рециркуляция фильтрата с низким pH ингибировала процесс метаногенеза, а конечный сток имел достаточно высокие концентрации загрязняющих веществ, что диктует необходимость отвода части фильтрата на очистные сооружения и pH-регулирования рециркулируемого фильтрата.

Для адекватности переноса результатов физических лабораторных экспериментов на реальные объекты – полигоны ТБО автором в настоящей работе были выявлены критерии подобия, характеризующие термодинамические функции состояния, динамики жидкой фазы (фильтрата) и процессов массопереноса в массиве отходов. В качестве исследуемых характеристик выступали: давление (P), коэффициенты влагопроводности (K), влажность массива ТБО (ω) и температура (T).

$$P = f_1(\omega, S, \sigma, T), \quad K = f_2(\omega, S, \eta, T), \quad (1)$$

где S – площадь удельной поверхности твердых частиц в массиве ТБО; η – вязкость жидкости в массиве ТБО, σ – поверхностное натяжение жидкости.

Для описания процессов на эксплуатируемых полигонах ТБО был получен критерий, аналогичный критерию Рейнольдса, характеризующий отношение сил инерции, обусловленных скоростью потока жидкости, к силам вязкости, а также пространственную структуру нестационарного течения фильтрата в массиве отходов. Для описания процессов в МО на рекультивированном полигоне ТБО был получен критерий, аналогичный критерию Фруда, характеризующий соотношение между силами инерции и гравитации при динамике потока фильтрата в массиве ТБО.

С целью исследования процессов биодеструкции отходов и выявления обобщающих закономерностей были проведены лабораторные исследования по определению оптимальных параметров БО ($\text{pH}_{\text{опт}} = 8,0\text{--}8,5$ и $\omega_{\text{опт}} = 60\text{--}80\%$). Результаты экспериментов по рециркуляции фильтрата, предварительно обработанного $\text{Ca}(\text{OH})_2$ до $\text{pH } 9,0\text{--}0,5$ на установке «каскад реакторов», показали динамику изменения качества эмиссионных продуктов с получением ряда положительных эффектов, в частности уменьшением концентрации ионов тяжелых металлов в фильтрате (до 70 %), вошедших в авторский патент № 2162059 RU. Для изучения влияния управляемых факторов на скорость эмиссионных процессов и определения основных физико-химических параметров процесса были проведены полнофакторные лабораторные эксперименты с использованием метода математического планирования эксперимента. На основе анализа результатов аналитических и практических исследований в качестве управляемых факторов процесса были выбраны: 1) влажность отходов – ω ; 2) активная реакция среды – pH ; 3) температура массива отходов в реакторах – T . В качестве функции отклика выступал эмиссионный поток жидкой фазы (фильтрата) – Y . Отходы увлажнялись до необходимой влажности рециркулируемым фильтратом, прошедшим предварительное pH -регулирование (раствором $\text{Ca}(\text{OH})_2$).

В результате проведенных исследований были получены коэффициенты регрессионного уравнения:

$$Y = 2 + 0,6 X_1 + 0,054 X_2 + 0,16 X_3 - 0,27 X_1 X_2 + 0,054 X_1 X_3 - 0,054 X_2 X_3 + 0,054 X_1 X_2 X_3. \quad (2)$$

Уравнение регрессии потока фильтрата в натуральном обозначении факторов установило зависимость объема выделившегося фильтрата от физико-химических факторов биодеструкции отходов (pH и влажности МО):

$$V = 4,83 + 0,09 \omega + 0,63 \text{pH} - 0,01 \text{pH } \omega. \quad (3)$$

Адекватность математической модели проверена с помощью критерия Фишера. Коэффициент множественной корреляции составил 0,8, коэффициент детерминации – 0,85.

В рамках пассивного эксперимента был проведен сбор статистических данных на объектах депонирования ТБО в условиях Пермского края, на большинстве которых не соблюдаются санитарно-гигиенические нормативы. Исследования показали устойчивое интенсивное загрязнение на этих объектах по почвам на расстояние 400–450 м, по подземным водам – на 250–300 м. Зона неустойчивого загрязнения по подземным водам с действующих свалок и полигонов ТБО распространялась на расстояние 500–600 м, где отмечается превышение ПДК по отдельным компонентам в десятки раз. По поверхностным водам зона загрязнения прослеживалась на расстоянии до 1500 м. Информационные потоки показали, что зона рассеяния ионов тяжелых металлов (ИТМ) в водных источниках, почве, растительности выходит за границы СЗЗ полигона ТБО, которая устанавливается в пределах 500 м.

Выполненный аналитический обзор, системный анализ информационных потоков и собственные авторские исследования позволили формально объект депонирования отходов представить в виде системы

$$\mathfrak{S}_{\text{ПТО}} = \{W, H, E, G, Y, I, R, C\}, \quad (4)$$

где W – множество компонентов отходов, Y – множество внешних воздействий на элементы системы; E – множество элементов природной среды; H – множество элементов технических, инженерных средств и сооружений (ТИСС); G – множество элементов БО; I – множество информационных потоков; R – множество отношений (связей) между элементами; C – множество состояний системы ПТО.

Таким образом, проведенный эмпирический системный анализ, включающий в себя обзор нормативных документов и сбор статистических данных, был направлен на повышение информативности изучаемых признаков системы ПТО, обеспечивающих адекватность отображения реального объекта, для дальнейшего моделирования. В связи с этим были сформулированы и детализированы задачи дальнейших исследований, включающих в себя проблемно-ориентированное описание системы ПТО для более четкого формулирования проблемной ситуации, определения цели предстоящего моделирования, выбора соответствующих показателей и критериев и проведения теоретического системного анализа для получения уточненных информационных потоков для дальнейших системных исследований.

В третьей главе была проведена декомпозиция систем ПТО по жизненному циклу, входам и конечным продуктам системы (информационная), процессам (физическая), объектам подсистем (структурная). Поставленные цели в системе ПТО достигались в результате эффективного протекания внутри (МО) требуемых процессов, обеспечивающих безопасность системы ПТО и минимизацию ее жизненного цикла. ЖЦ систем ПТО представлен в виде этапов, основные из которых: инвестиционный, эксплуатационный, рекультивационный и пострекультивационный. Поэтому при рассмотрении процессов в системе ПТО учтены стадии смены состояний системы, наиболее важными из которых являются безопасное, обеспечивающее целостность природной среды и предотвра-

щение нанесения ущерба окружающей среде, и эффективное, позволяющее управлять скоростью процессов БО и качеством ЭП.

Для формального описания системы ПТО введён пространственно-временной базис $f(x,t)$, а переменные были сгруппированы в виде основных функциональных зависимостей: $Q_{\pi}(t)$, $Q_G(t)$ – входные и выходные материальные; $A_{\pi}(t)$, $A_G(t)$ – энергетические; $J_{\pi}(t)$, $J_G(t)$ – информационные потоки; $P(t)$ – ёмкости, накапливающие эмиссионные продукты (ЭП); $D(x,t)$ – распределение ЭП внутри МО; $R_d(x,t)$ – обобщённая функция распределения ЭП в системе ПТО (рис. 2).

Выполненная декомпозиция системы ПТО по входам и выходам позволяет отслеживать изменение выходных потоков от сигнала на входе без учета внутренней структуры системы.

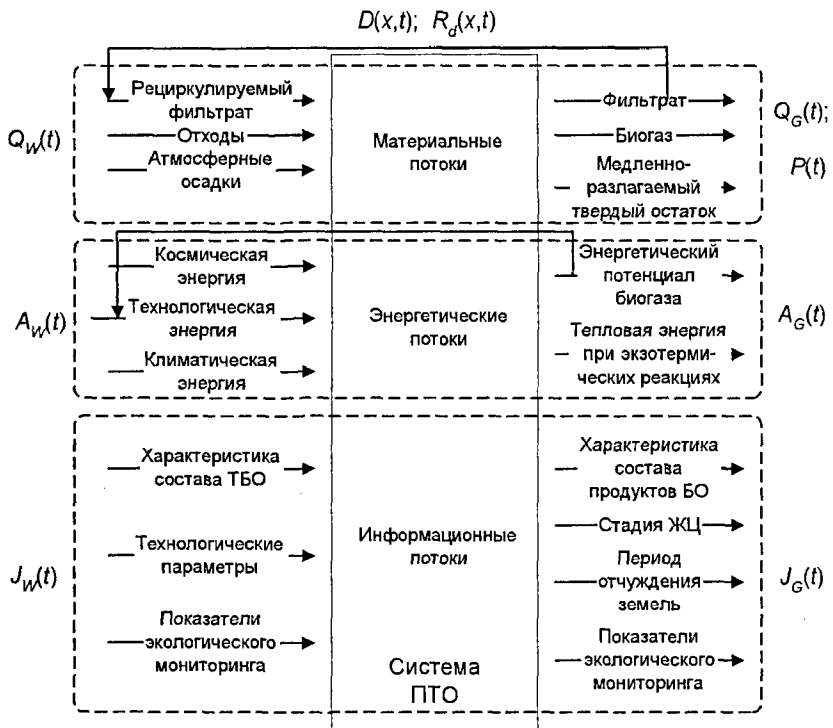


Рис. 2. Обобщенная структура материальных (Q), энергетических (A) и информационных (J) потоков системы ПТО при реализации технологии рециркуляции фильтрата

Информационная декомпозиция системы ПТО представлена в виде базы данных, поступающей в блок идентификации безопасного состояния системы ПТО, который будет корректировать эффективность системы защиты и служить основой технологии управления эффективным и безопасным состояниями системы ПТО (рис. 3).

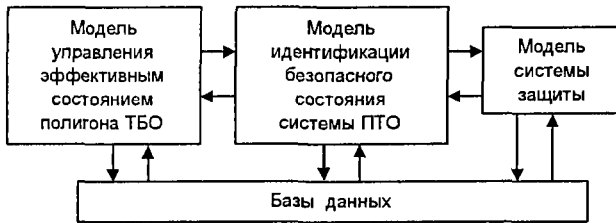


Рис. 3. Интегрированная динамическая модель управления состоянием системы ПТО

При декомпозиции системы ПТО по процессам были выделены комплексы физических (Ф), химико-биологических (ХБ) и механических (М) процессов, каждому из которых задавались некоторые управляющие воздействия. Для формализации системы ПТО выявлены факторы, определяющие основные процессы: s – наличие углеродсодержащих субстратов в массиве отходов; O_2 – кислородный режим (аэробный, анаэробный); M – минеральный состав отходов; T – температура во внутренних слоях МО; pH-показатель активной реакции среды; Eh – показатель редокс-потенциала; ω – влажность отходов; P – давление, влияющее на плотность ρ отходов; q – поток жидкой или газовой фазы, α – угол откоса полигона, S – величина осадки МО. В связи с этим выявлены отдельные функциональные зависимости каждого из процессов для моделирования этих процессов (табл. 1).

Таблица 1. Функциональные зависимости процессов в системе ПТО

Процесс	Функциональная зависимость
Биохимический (БХ)	$БХ = f_{БХ}(M, O_2, pH, Eh, \omega, T, x, t)$
Физический (Ф)	$\Phi = f_{\Phi}(\omega, \rho, T, q, P, x, t)$
Механический (М)	$M = f_M(\alpha, S, P, x, t)$

При декомпозиции задачи по биохимическим процессам разработана модель анаэробного биореактора, в котором основные биохимические реакции под воздействием поступающих атмосферных осадков, технологических режимов рециркуляции филтраты и участия живого вещества трансформируют массив отходов в трехфазную систему (газ, жидкость и твердое вещество). Процесс БО в массиве отходов описан с помощью многофазной модели биохимических реакций, в основу которой положен закон неразрывности потока с учетом диффузионного влияния

$$\frac{\partial(\omega(x,t)\beta_i(x,t))}{\partial t} - \nabla(D(x,t)\nabla\beta_i(x,t) - q(x,t)\beta_i(x,t)) = \omega(x,t)\sum_{j=1}^{N_R}\gamma_{ij}R_j, \quad (5)$$

где $t \in (0, T)$ – временная переменная, $x \in \Omega$ – пространственная переменная, $\omega(x,t)$ – влажность массива, $\beta_i(x,t)$ – концентрация вещества i -й стадии реакции, $D(x,t)$ – диффузионно-филтратационный тензор, $q(x,t)$ – функция Дарси, γ_{ij} – стехиометрический коэффициент при компоненте скорости реакции R_j в i -й стадии реакции ($\gamma_{ij} < 0$ для исходных веществ реакции, $\gamma_{ij} > 0$ для продуктов реакции).

БО в массиве отходов протекает за счет процессов гидролиза, осаждения, растворения с участием живого вещества. Проведенные эксперименты, описанные во второй главе, показали, что предварительная обработка гидроксидом кальция $\text{Ca}(\text{OH})_2$ рециркулируемого фильтрата сквозь массив ТБО даст ряд положительных эффектов, заключающихся в переводе химических реакций из окислительных в восстановительные, связывании ионов тяжелых металлов (Me) в нерастворимые соединения (сульфиды, гидроксиды и т.п.) и образовании энергетически ценных продуктов. Процесс обработки рециркулируемого фильтрата гидроксидом кальция $\text{Ca}(\text{OH})_2$ описан комплексом уравнений, включающим $N_E = 4$ химических элемента, $N_R = 4$ независимых реакции и $N_S = 4$ соединения, формализованном стехиометрической формой матрицы Γ (6), используемой в дальнейшем для расчета материально-энергетического баланса в МО

$$\Gamma = \begin{pmatrix} \text{H}^+ & \text{OH}^- & \text{H}_2\text{O} & \text{Ca}^{2+} & \text{CaOH}^+ & \text{Ca}(\text{OH})_2 & \text{Me}(\text{OH})_2 & \text{Me}^{2+} \\ -1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & -2 & -1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (6)$$

Стехиометрическая матрица показывает, что при рециркуляции фильтрата, обработанного $\text{Ca}(\text{OH})_2$ в МО, устанавливаются восстановительные (более безопасные) процессы. БХ процессы описаны в главе кинетическими и равновесными реакциями с учетом влияния pH, температуры, влажности МО и скорости роста биомассы по уравнениям Моно.

При декомпозиции системы ПТО по физическим процессам рассмотрены тепло- и массоперенос, растворение и диффузия, разработана задача теплопроводности в МО с использованием метода конечных элементов, включающего в себя дифференциальную и вариационную постановки задачи теплопроводности на полигоне ТБО, получивших решение в специально разработанных компьютерных программах.

При постановке задачи массопереноса рассматривалось движение частиц жидкости фильтрата, описываемых переменными Лагранжа. Учитывая гравитационное притяжение, для упрощения описания динамики фильтрата принято во внимание только вертикальное направление. Введены сопряженные переменные x, ξ – пространственные и t, τ – временные. Для применения теории дифференциального вычисления получено уравнение неразрывности, использующее переменные Эйлера, связывающее переход из дискретной области в непрерывную. В результате получены функции потока $\tilde{q}(x, t)$, влажности $\tilde{\omega}(x, t)$ и скорости движения фильтрата $v(x, t)$, которые использованы при составлении уравнения материального баланса фильтрата, вошедшего в модель управления полигоном ТБО в пятой главе диссертации:

$$\tilde{q}(x, t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta N}{\Delta t} \bigg|_{x=\xi} = \frac{\partial N}{\partial t}, \quad \tilde{\omega}(x, t) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta N}{\Delta x} \bigg|_{t=\tau} = \frac{\partial N}{\partial x}, \quad v(x, t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt}, \quad (7)$$

где ΔN – количество фильтрата.

При моделировании механических процессов представлен расчет возможного движения грунта оснований полигона ТБО, его осадка и деформация как в

C_E , взаимодействующей с этими объектами при внешних воздействиях Z , будет не превышать допустимого значения состояния C_E^d (нормативы качества окружающей среды согласно санитарно-гигиеническим требованиям). Для решения задач управления системой ПТО найдена совокупность эколого-экономических критериев, направленных на не превышение уровня C_E^d при управлении системой ПТО.

Теоретические, лабораторные и натурные исследования на основе информационной, структурной и физической декомпозиции системы ПТО показали возможность решения поставленных задач системного анализа и создания модели управления процессами на полигонах ТБО.

В четвертой главе проведена идентификация безопасного состояния ПТО, для математической формализации элементов системы ПТО введены множества элементов: $W = \{w_1, w_2, \dots, w_n\}$, $G = \{g_1, g_2, \dots, g_k\}$, $E = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}$, $H = \{h_1, h_2, \dots, h_l\}$ и выделены элементы системы, связанные бинарными отношениями R^1 и R^2 , с дополнительной переменной – состоянием (С), идентифицирующей текущее состояние системы ПТО. Показано, что безопасность системы ПТО и состояния (С) каждого элемента в целом зависят от их свойств, которые изменяются во время ЖЦ системы ПТО. Для построения зависимостей реальных изменений состояний в системе ПТО задан некоторый функционал Σ , который определяет состояние системы и ее элементов:

$$C_{\text{ПТО}} = \Sigma [C_W, C_G, C_E, C_H]. \quad (8)$$

В качестве модели случайных процессов использованы полумарковские процессы, характеризующиеся произвольными функциями распределения вероятностей (p_i) времени пребывания в i состоянии. Переход системы из состояния c_i в состояние c_j осуществляется под воздействием потока событий с вероятностью перехода (λ_{ij}). Определение вероятности ($p_i(t)$) состояния системы $c_1, c_2, \dots, c_n$ осуществляется посредством решения системы уравнений Колмогорова.

Для возникновения происшествий элементы массивов ТИСС, поступающих отходов и продуктов БО (H, W и G) должны обладать некоторыми свойствами, опасными для множества элементов окружающей природной среды – E .

Исходя из этого система ПТО с точки зрения безопасности может находиться в безопасном состоянии – $C_{\text{ПТО}}^B$, опасном состоянии – $C_{\text{ПТО}}^O$ или состоянии разрушения – $C_{\text{ПТО}}^P$, когда в системе ПТО присутствуют необходимые и достаточные условия. Взаимосвязи между состояниями системы ПТО представлены на рис. 5, из которого видно, что система ПТО может переходить из безопасного состояния (Б) в опасное (О) и наоборот, а переход из опасного состояния в состояние разрушения (Р) – конечный, так как система в этот момент времени разрушается.

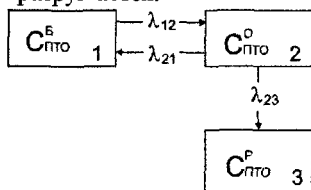


Рис. 5. Граф состояний системы ПТО:
 $C_{\text{ПТО}}^B, C_{\text{ПТО}}^O, C_{\text{ПТО}}^P$ – соответственно состояния безопасное, опасное и разрушения,
 $\lambda_{12}, \lambda_{21}, \lambda_{23}$ – вероятности перехода из одного состояния в другое

С использованием системы дифференциальных уравнений и графа состояний разработана модель состояний системы ПТО, раскрывающая динамику процесса развития опасности, связанной с наличием источников опасности, обладающих физической (движение грунта, его осадка, тепловые процессы в МО и т.п.), химической (состав образующихся ЭП, образование канцерогенных, общетоксических и мутагенных веществ и парниковых газов, регламентированных Киотским протоколом) и биологической (патогенные микроорганизмы, бактерии, вирусы) энергиями. К параметрам источников опасности относятся: *мощность источника опасности* (c) – концентрация эмиссий продуктов БО или количество энергии, которую может выделить источник опасности при воздействии на окружающую природную среду; *приведенное расстояние опасного воздействия* (x), характеризующее расстояние или объем, на которое распространяется воздействие данного источника опасности; *время опасного воздействия* (τ), характеризующее продолжительность воздействия источника опасности на объект защиты, и *скорость распространения эмиссионного потока* ($v = \frac{dx}{dt}$), необходимая для определения времени, за которое поток ЭП достиг-

нет объекта защиты, находящегося за пределами ССЗ полигона ТБО. Параметр (v) является особенно важным в момент возникновения каких-либо происшествий или аварий на полигоне ТБО (например, взрывы, пожары, разгерметизация защитного экрана, приводящая к массовым утечкам биогаза и фильтрата) для разработки прогнозных моделей и принятия эффективных решений по защите природной среды и населения.

Таким образом, каждый источник опасности (i) в системе ПТО представляет собой совокупность параметров (c_i, x_i, v_i, τ_i), с помощью которых определяется степень безопасного состояния системы ПТО, зависящей от наличия необходимых и достаточных условий. Необходимым условием перехода из одного состояния в другое системы ПТО является мощность источника опасности, а достаточными – расстояние, скорость распространения эмиссионного потока и время воздействия. Для оценки безопасности и исследования аддитивного влияния различных источников опасности ($i = \overline{1, N}$) произведено преобразование параметров, характеризующих отклонение параметров допустимых значений (d) от реальных.

Формализация пространства параметров источника опасности (i) позволила оценить степень его безопасности:

$$\theta_i = \begin{cases} \frac{1}{4} \left(\frac{c_i^d - c_i}{c_i^d} + \frac{x_i - x_i^d}{x_i^d} + \frac{v_i^d - v_i}{v_i^d} + \frac{\tau_i^d - \tau_i}{\tau_i^d} \right) & \text{при } (c_i < c_i^d) \wedge (x_i > x_i^d) \wedge (v_i < v_i^d) \wedge (\tau_i < \tau_i^d); \\ 0 & \text{при } (c_i \geq c_i^d) \vee (x_i < x_i^d) \vee (v_i > v_i^d) \vee (\tau_i > \tau_i^d). \end{cases} \quad (9)$$

Таким образом, общий показатель для множества источников опасности рассчитывается как среднее арифметическое или равен нулю, если хотя бы один из источников опасен:

$$\Theta = \begin{cases} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \theta_i, \forall i = \overline{1, N} : \theta_i > 0; \\ 0, \exists i = \overline{1, N} : \theta_i = 0. \end{cases} \quad (10)$$

Данные соотношения могут быть использованы в качестве инструментальной оценки для идентификации состояния системы ПТО на этапах проектирования или эксплуатации. Опасное состояние одного элемента будет означать опасное состояние системы, а происшествие хотя бы в одном массиве будет угрожать разрушению системы ПТО (10).

В связи с этим исследованы состояния массивов элементов, описывающих безопасное состояние продуктов БО (C_G), безопасное состояние массива отходов (C_W), состояние безопасности природной среды (C_E), состояние безопасности технических средств и инженерных сооружений (ТИСС) (C_H).

В процессе эксплуатации полигона ТБО параметры источников опасности (c, x, v и τ) системы ПТО могут изменяться как детерминированно (износ противофильтрационного экрана, элементов оборудования и материалов), так и стохастически (утечка фильтрата, выброс биогаза, природные явления). В связи с этим разработана модель безопасного состояния системы ПТО и предложена методика оценки безопасности системы, включающая в себя определение геометрических параметров системы и технологических режимов управления процессами на полигоне ТБО, перечня источников опасности и нормативных значений параметров каждого источника опасности с целью вычисления коэффициентов безопасности θ_i i -го источника опасности и показателя безопасности Θ системы для выбора средств и методов защиты по обеспечению безопасности системы ПТО. Если $\Theta \leq 0$, то система ПТО находится в опасном состоянии и необходимо разработать методы и средства ее защиты. Модель системы защиты окружающей среды от влияния ЭП полигона ТБО показана на рис. 6.

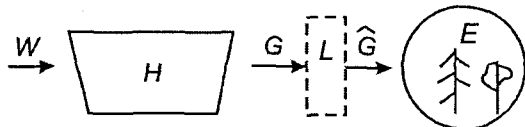


Рис. 6. Модель системы защиты окружающей среды от влияния ЭП: H – технические средства и инженерные сооружения, входящие в состав полигона ТБО, W – поступающие отходы, $G, \hat{G}$ – эмиссия продуктов БО до и после средств защиты, E – окружающая природная среда за пределами СЗЗ, L – система защиты

Система защиты L должна обеспечить воздействие опасных факторов не выше допустимых значений (c^d, x^d, τ^d, v^d), и она включает в себя средства и мероприятия, снижающие значения эмиссионных продуктов G до допустимых значений (рис. 7).

$$L_c c(t), L_x x(t), L_v v(t), L_\tau \tau(t). \quad (11)$$

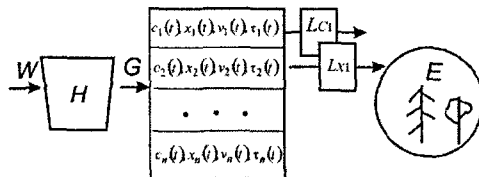


Рис. 7. Модель системы защиты окружающей среды по параметрам источников опасности

Безопасность системы ПТО по параметрам источников опасности будет обеспечиваться в случае выполнения неравенств:

$$c^d - L_c c(t) \geq 0, L_x x(t) - x^d \geq 0, v^d - L_v v(t) \geq 0, \tau^d - L_\tau \tau(t) \geq 0. \quad (12)$$

Оценка безопасности системы по i -му источнику опасности с учетом коэффициентов защиты будет определяться с учетом выполнения неравенств (12) по формуле:

$$0_i = \frac{1}{4} \left[\left(\frac{c_i^d - L_{ci} c_i(t)}{c_i^d} \right) + \left(\frac{L_{xi} x_i(t) - x_i^d}{x_i^d} \right) + \left(\frac{v_i^d - L_{vi} v_i(t)}{v_i^d} \right) + \left(\frac{\tau_i^d - L_{\tau i} \tau_i(t)}{\tau_i^d} \right) \right]. \quad (13)$$

Модели системы защиты позволяют на этапе проектирования системы ПТО оценить степень ее безопасности. Разработка и внедрение данной модели позволит своевременно и надежно переводить систему ПТО в безопасное состояние как в эксплуатационный период полигона ТБО, так и на рекультивационном этапе его ЖЦ. Программная реализация методики оценки безопасности системы ПТО представлена в виде диаграммы IDEF функционально-объектной модели. Предполагается, что в оценке состояния системы ПТО будут принимать участие квалифицированные специалисты, вводящие в систему массив данных параметров источников опасности и их допустимых значений, руководствуясь действующими нормативными документами и данными экологического мониторинга с полигона ТБО. В дальнейшем производится автоматизированная обработка данных, вычисляется степень безопасности массива источников опасности, суммарная оценка состояния безопасности системы ПТО и вычисляются коэффициенты защиты системы ПТО, реализуемые с применением специальных способов, и делается анализ с целью определения необходимости применения средств защиты (рис. 8).

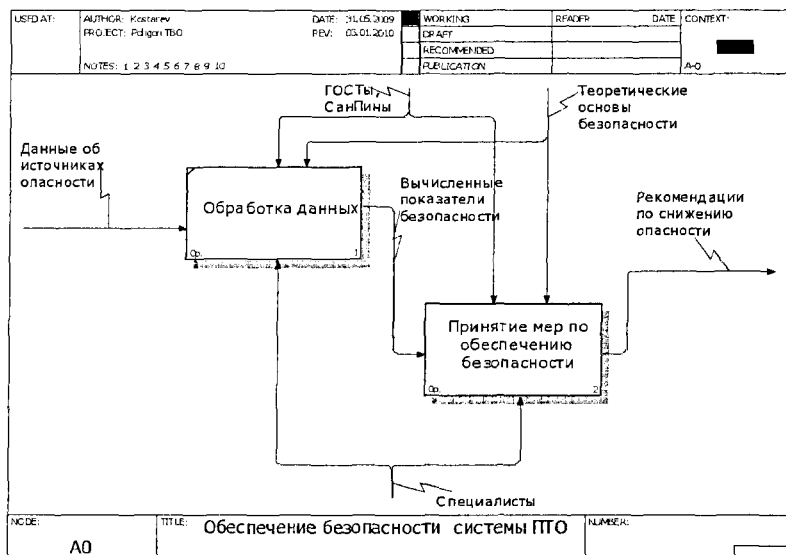


Рис. 8. Функционально-объектная модель принятия решений по повышению безопасности системы ПТО

Таким образом, при оценке состояния системы ПТО проводится анализ материально-энергетических потоков источников опасности в системе ПТО и предлагаются рекомендации по выбору средств защиты, если текущее состояние опасное. Как результат применения данной модели выступает инструментальная оценка состояния системы ПТО, позволяющая учитывать характеристики системы ПТО на проектном уровне и проводить сценарии возможного развития опасных ситуаций и аварий на полигоне ТБО.

В пятой главе представлена разработанная модель эффективного управления системами ПТО. На основе уточнения и обоснования факторов эффективного протекания процессов БО влажность отходов и рН выбраны основными лимитирующими факторами. На примере наиболее изученной технологии управления жидкой фазой посредством рециркуляции фильтрата через массив отходов разработана математическая модель управления процессами в МО полигона ТБО.

На данную модель возложена роль контура управления процессами на полигоне ТБО, способствующего ускорению процессов БО ТБО и тем самым уменьшению экологической нагрузки на окружающую природную среду.

На примере технологии рециркуляции фильтрата разработана математическая модель управления полигоном ТБО. Уравнение материального баланса фильтрата в МО формализовано уравнением

$$\frac{\partial \tilde{\omega}(x,t)}{\partial t} + \frac{\partial \tilde{q}(x,t)}{\partial x} + b(x,t) = 0, \quad (14)$$

где $\tilde{q}(x,t)$ – поток фильтрата, $\tilde{\omega}(x,t)$ – влажность МО, $b(x,t)$ – возмущение, характеризующее изменение материальной массы.

Задача управления процессами заключается в минимизации отклонений влажности и рН среды в МО от рекомендуемого режима, вызванных различными факторами. В качестве управляющего параметра выступает распределенное внутреннее управление.

С точки зрения управления рассмотрены не истинные значения переменных, а их отклонения от стационарного режима, для чего они представлены в виде аддитивных функций:

$$\tilde{q}(x,t) = q_0(x,t) + q(x,t), \quad \tilde{\omega}(x,t) = \omega_0(x,t) + \omega(x,t), \quad (15)$$

$$\tilde{u}(x,t) = u_0(x,t) + u(x,t), \quad (16)$$

где $q_0(x,t)$, $\omega_0(x,t)$, $u_0(x,t)$ – заданные величины соответственно – поток фильтрата, влажность среды массива ТБО и управление рециркулируемым потоком фильтрата; $q(x,t)$, $\omega(x,t)$, $u(x,t)$ – отклонения от стационарного режима соответственно – потока фильтрата, влажности среды и управления.

В качестве критерия качества управления будет выступать показатель отклонения влажности МО от стационарного режима за весь период управления:

$$\int_{t_0}^{t_f} \int_{x_0}^{x_f} |\omega(x,t)| dx dt \rightarrow \min_{u(x,t)}. \quad (17)$$

Задача управления эффективным состоянием полигона ТБО с учетом идентификации безопасного состояния системы ПТО будет заключаться в поддержании необходимой влажности в МО, а в качестве управляющего параметра

выступает внутреннее распределенное воздействие потока рециркулируемого фильтрата. В качестве законов управления материальной субстанцией полигона ТБО предложены следующие аналитические формы, характеризующие скорость $v(x, t)$ и величину потока $q(x, t)$ фильтрата в МО:

$$v(x, t) = -k_1 \int_{t_2}^t q(x, \tau) d\tau; \quad (18)$$

$$q(x, t) = -k_2 \int_{x_0}^x \omega(\xi, t) d\xi. \quad (19)$$

Выражение (18) представляет собой управление отклонением величины потока фильтрата от заданного режима. Смысл выражения (19) заключается в мониторинге влажности МО. Если есть отклонение от стационарного режима, то нужно изменить величину потока рециркулируемого фильтрата для стабилизации режима. Функциональные зависимости (18), (19) представляют собой задание необходимой влажности массива отходов в пространственно-временном базисе, достигаемой за счет изменения величины потока рециркулируемого фильтрата в пространстве или влажности МО во времени. Изменение влажности в МО под воздействием возмущающих воздействий показано на рис. 9.

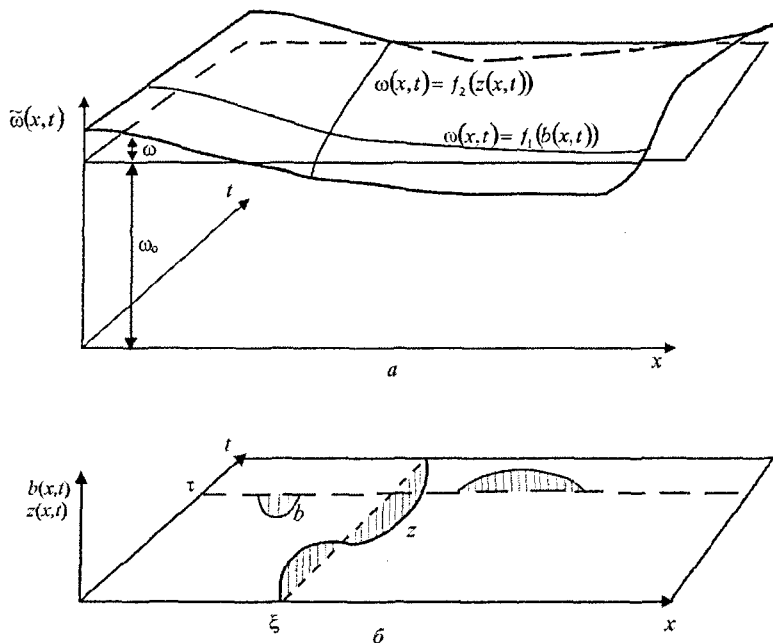


Рис. 9. Состояние параметров МО: *a* – изменение влажности: $\omega(x, t) = f_1(b(x, t))$ – под влиянием мгновенных возмущений в пространстве; $\omega(x, t) = f_2(z(x, t))$ – под влиянием локальных возмущений по времени; $\tilde{\omega}(x, t)$ – истинное значение; $\omega_0(x, t)$ – рекомендуемое значение, $\omega(x, t)$ – отклонения от рекомендуемого режима влажности среды МО; *б* – возмущающие воздействия: $b(x, t)$ – утечки (приток) фильтрата; $z(x, t)$ – колебания влажности за счет изменения скорости инфильтрации в массиве ТБО

Обобщенная структура схема распределенного управления полигоном ТБО, описываемая функцией Грина $G(x, \xi, t, \tau)$, построенная по принципу отклонения показана на рис. 10. Регулятор $u(x, t)$, формирует распределенное управляющее воздействие $\bar{\omega}_u(x, t)$. Вторая составляющая $\bar{\omega}_{b,z}(x, t)$ стандартизирующей функции $\bar{\omega}(\xi, \tau)$ учитывает внешние возмущения.

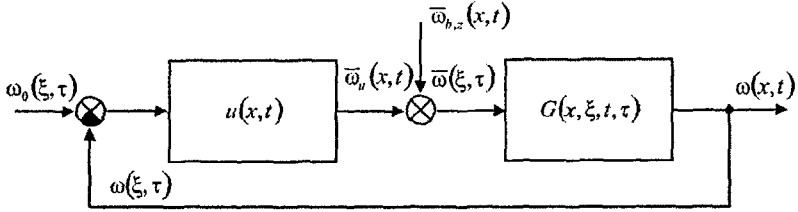


Рис. 10. Обобщенная структурная схема распределенного управления полигоном ТБО: $\omega_0(\xi, \tau)$ – заданное состояние влажности МО, $\omega(x, t)$ – отклонение распределенного выхода от заданного состояния; $\bar{\omega}(\xi, \tau)$ – стандартизирующая функция

Управление полигоном ТБО с обратными связями по отклонению величин $q(x, t)$ и $\omega(x, t)$ от стационарного режима формализовано системой уравнений:

$$\begin{cases} \frac{\partial \omega(x, t)}{\partial t} + \frac{\partial q(x, t)}{\partial x} + \int_{x_0}^{x_1} b(\xi, t) d\xi = 0, \\ q(x, t) = \int_{t_0}^{t_1} u(x, \tau) d\tau + \int_{t_0}^{t_1} z(x, \tau) d\tau, \end{cases} \quad (20)$$

где $u(x, t) = \int_{t_0}^{t_1} u(x, \tau) d\tau$ – распределенное внутреннее управляющее воздействие;

$b(x, t) = \int_{x_0}^{x_1} b(\xi, t) d\xi$, $z(x, t) = \int_{t_0}^{t_1} z(x, \tau) d\tau$ – возмущающие воздействия; при условиях

на переменные: $x_0 \leq x \leq x_k$; $t \geq t_0$ и при следующих начальных и граничных условиях: $\omega(x, t_0) = \omega_0(x)$; $q(x_0, t) = q_0(t)$; $q(x_k, t) = q_k(t)$.

При введении в закон управления интегрально-дифференциальных составляющих функция управления представлена следующим образом:

$$u(x, t) = k_{11}q + k_{12}q' + k_{13}q'' + k_{14} \int_{t_0}^t q dt + k_{15} \int_{x_0}^x q dx + k_{21}c + k_{22}c' + k_{23}c'' + k_{24} \int_{t_0}^t c dt + k_{25} \int_{x_0}^x c dx, \quad (21)$$

которая получила свое развитие при решении данной задачи в несколько упрощенном виде:

1) пропорционального регулятора (П)

$$u(x, t) = -k_1 q(x, t) - k_2 \omega(x, t); \quad (22)$$

2) пропорционально-интегрального (ПИ) регулятора

$$u(x, t) = k_{11}q(x, t) + k_{21}\omega(x, t) + k_{25} \int_{x_0}^x \omega(x, t) dx. \quad (23)$$

В результате исследования влияния изменений массы жидкой субстанции $b(x, t)$ и колебаний концентрации жидкой субстанции $z(x, t)$ в МО на поведение модели по влажности $\omega(x, t)$, положив начальные и граничные условия нулевыми, найдены варианты решения задачи:

$$1) \omega(x, t) = f_1(b(x, t)); \quad 2) \omega(x, t) = f_2(z(x, t)) \quad (24)$$

Аналитическое решение получено с использованием функции Грина:

$$q(x, t) = \int_{t_0}^t \int_{x_0}^x G(x, \xi, t, \tau) \overline{\omega}(\xi, \tau) d\xi d\tau, \quad (25)$$

где $G(x, \xi, t, \tau)$ – функция Грина (переходная функция системы); $\overline{\omega}(\xi, \tau)$ – стандартизирующая функция внешних воздействий; x, t – пространственная координата и время; ξ, τ – переменные интегрирования по x, t .

Решение задачи (20) показало, что использование ПИ-регулятора (23) характеризуется асимптотической экспоненциальной устойчивостью процесса управления. Применение П-регулятора (22) рекомендуется при нормальном ходе процесса БО, а при переходе состояния системы ПТО в опасное необходимо применение ПИ-регулятора (23).

Разработаны алгоритмы управления состоянием полигона ТБО при детерминированных и стохастических возмущающих воздействиях. Получена зависимость статистических характеристик состояния полигона ТБО в зависимости от стохастических характеристик возмущений: математического ожидания, дисперсии и корреляционной функции.

В шестой главе разработаны имитационная модель (ИМ) управления полигоном ТБО и проектные решения по выбору ТИСС. Процессы, протекающие на полигоне ТБО, характеризуются длительными периодами, что затрудняет проведение натурных макроэкспериментов и принятие эффективных решений, поэтому применен аппарат имитационного моделирования, который наиболее адекватен решаемым задачам. В основу ИМ были положены функциональные зависимости, описывающие влияние внешней ПС на полигон ТБО: $Z = f(\text{pH}(x, t), q(x, t), \omega(x, t), b(x, t), z(x, t))$, с полученными ранее эмпирическими выражениями. Для имитации возмущений использован генератор случайных чисел. Возмущения носят знакопеременные импульсы с 10%-ным отклонением параметров среды МО от стационарного режима. Управление технологическим режимом заключается в поддержании и уменьшении отклонения физико-химических параметров от заданного режима по алгоритму, реализующему закон управления процессами на полигоне ТБО. Для расчета расхода рециркулируемого фильтра, являющегося управляющим параметром, использована приближенная многофакторная эмпирическая зависимость, учитывающая изменение возмущающих факторов. Для удобства визуализации технологического процесса рециркуляции фильтра возможно ускорение (замедление) или остановка имитационных процессов (рис. 11). Разработанная компьютерная программа АСУП «Полигон ТБО» реализует ИМ реального полигона ТБО и позволяет имитировать управление основными физико-химическими параметрами.

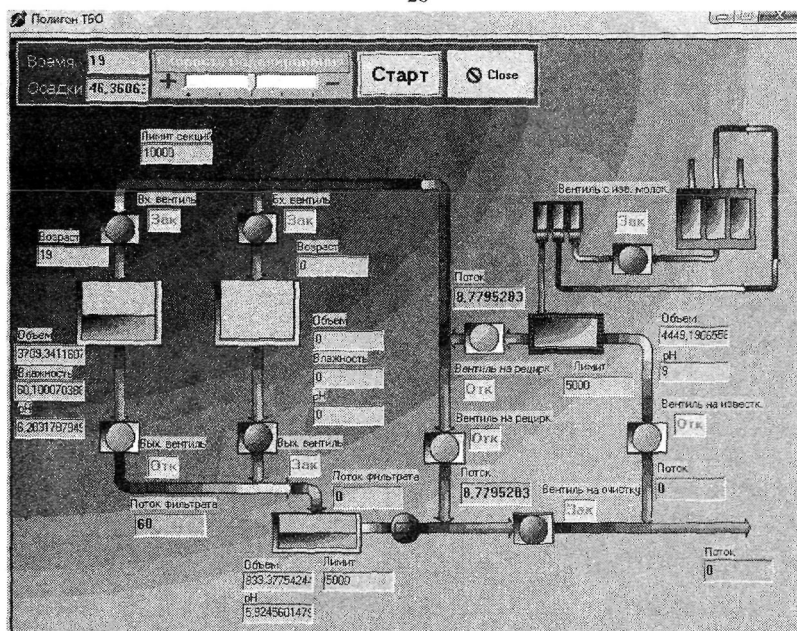


Рис. 11. Имитационная модель АСУТП «Полигон ТБО»

На реальном полигоне данная программа АСУТП «Полигон ТБО» предназначена для оперативного контроля и управления основными технологическими установками полигона.

При рассмотрении ИМ, реализующей технологию рециркуляции фильтрата, прошедшего рН-регулирование, построена матрица связей между технологическими установками с использованием теории графов (табл. 2), в которой каждой строке соответствует установка, производящая продукт (т.е. выдающая его на выходе), а каждому столбцу – установка, перерабатывающая продукт (т.е. получающая его на входе). В соответствующей ячейке проставлен порядковый номер продукта, передаваемого с одной установки на другую.

Таблица 2. Технологические связи между установками

Номера установок	1	2	3	4	5
1	I	I	II		
2	I	I	II		
3	III	III		V	V
4	IV	IV		V	V
5					III-IV

Примечание. 1 – секция полигона ТБО со старыми отходами; 2 – секция полигона со свежими отходами; 3 – резервуар-накопитель; 4 – ступень известкования; 5 – дальнейшая очистка фильтрата; перечень материальных потоков: I – отходы; II – образующийся фильтрат; (III) – необработанный фильтрат, подаваемый в технологические установки; (IV) – фильтрат, прошедший реагентную обработку; (V) – фильтрат подаваемый на реагентную обработку

Управление качеством жидкой и газообразной фаз БО направлено на достижение абсолютно инертного состояния медленноразлагаемого твердого остатка и снижение его количества на момент рекультивации полигона ТБО. В связи с этим разработаны практические решения по выбору конструкций ТИСС полигонов ТБО. Для защиты окружающей ПС от эмиссий фильтрата рассмотрена противofильтрационная защита в основании полигона ТБО с применением искусственных и естественных материалов. Обоснованы системы рециркуляции фильтрата для высоконагружаемых полигонов, включающие в себя гидроизолирующий противofильтрационный экран, дренажную коллекторную сеть для сбора фильтрата и технологические установки: 1) пруд-накопитель объемом до 30% общего годового количества образующегося фильтрата; 2) станция нейтрализации, включающая реагентное хозяйство, смесители, контактные резервуары, отстойники для выделения шлама, а также приборы автоматического рН-регулирования раствора на выходе из смесителя; 3) установка насоса для подачи фильтрата в МО; 4) инфильтрационная система дренажных труб; 5) система отвода фильтрата из каждой секции полигона в пруд-накопитель, оборудованный насосами для подачи фильтрата на последующую очистку.

Устройства для рециркуляции фильтрата рекомендуется изготавливать одновременно с введением в строй новой секции полигона. Схема подачи стоков на поверхность карт полигона включает в себя перфорированные трубы, напорный трубопровод, коллектор вдоль карт секций ТБО, насосные станции, подающие трубопроводы, и дренажную траншею.

На «старых» полигонах (свалках) ТБО, где не было предусмотрено отведение фильтрата через дренажную систему, рекомендована откачка фильтрата из скважин по периметру свалки.

Перед разработкой проекта системы сбора и утилизации биогаза определяют состав и свойства ТБО, вместимость и срок эксплуатации полигона, схему и максимальную высоту складирования отходов, гидрогеологические условия земельного участка, на основании которых производят выбор материалов газопроводов, конструктивных особенностей и технологий утилизации биогаза. Для предотвращения опасности взрыва смеси метана с воздухом рассмотрены защитные мероприятия и технологии пассивной и активной дегазации на полигонах ТБО и утилизации биогаза.

Закрытые для приема ТБО старые свалки и полигоны традиционно относятся к объектам повышенной экологической и санитарно-эпидемиологической опасности, поэтому в главе представлены рекомендации по управлению процессами на рекультивированных полигонах, включающие в себя систему сбора поверхностных и фильтрационных стоков ТБО в биомелиоративные каналы и технологию самоочищения фильтрата на рекультивированном полигоне с использованием естественной экологической системы.

Внедрение автоматизированных систем управления качеством образующихся ЭП в системах ПТО значительно повысит их безопасность и надежность. Автоматизированная система управления, состоящая из измерителей фазовых координат и индикаторов, позволит отслеживать текущее состояние функционирования (СФ) системы. Основная цель автоматизированного управления системой ПТО состоит в том, чтобы непрерывно поддерживать с заданной точно-

стью требуемую функциональную зависимость между управляемыми переменными, характеризующими состояние объекта, и управляющими воздействиями в условиях взаимодействия объекта с внешней средой по установленному закону и алгоритму управления параметрами полигона ТБО (гл. 5). В связи с этим автором были выполнены подходы к автоматизации процессов, протекающих на полигонах ТБО (рис. 12). Для автоматизации управления процессами по заданной технологии на полигоне ТБО предусмотрен автоматический контроль температуры, pH и влажности МО, расхода фильтрата. При $\text{pH} < 9$ фильтрата открывается задвижка на линии ступени известкования и фильтрат полностью подается на известкование. Позиции 4 и 5 а, б показывают pH-регулирование. При $\text{pH} > 9$ открывается задвижка на линию подачи части фильтрата на рециркуляцию в 1 и 2 секции и части фильтрата на линию спуска фильтрата на последующую очистку. Таким образом, часть фильтрата поступает на спуск (5а), а часть – непосредственно на рециркуляцию (5б).

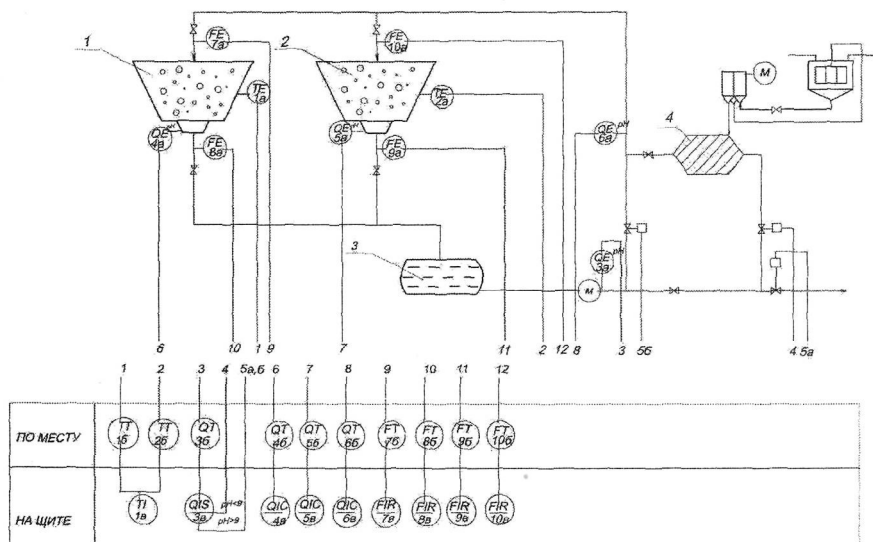


Рис. 12. Принципиальная схема автоматизации полигона ТБО: 1, 2 – секции полигона ТБО, 3 – пруд-накопитель, 4 – блок реагентной обработки фильтрата, (М) – насос

Определение оптимального состава и типов измерителей фиксирующих изменения СФ системы, будет способствовать повышению точности извлекаемой информации, более раннему выявлению отказов, оценке нанесенного и прогнозного ущерба. В качестве приборов автоматического мониторинга подобраны: термометр почвенный АМТ-5 с конечными датчиками температуры ДТ; многоуровневый влагомер PR₂; pH-метр стационарный МАРК-902 МП/1 и ультразвуковой стационарный расходомер АТ868. Передача результатов измерений выполняется по стандарту RS 485.

Выполнено имитационное моделирование с помощью специального компьютерного программного обеспечения масштабов загрязнения системы ПТО при аварийных выбросах газообразных веществ с полигонов ТБО, которые содержатся в повышенных количествах в свалочных газах и продуктах горения отходов, возникающих при пожарах в теплый период года, подтвердила актуальность внедрения на полигонах ТБО защитных мероприятий и непрерывной информационной поддержки ЖЦ системы ПТО.

В седьмой главе представлена разработанная концепция непрерывной информационной поддержки на системах ПТО для реализации выбора и принятия решений. Модель непрерывной информационной поддержки ЖЦ системы ПТО на этапах проектирования, эксплуатации и рекультивации способствует переходу системы на новый уровень безопасности с использованием САПР на основе CAD систем, имеющих функции параметрического проектирования и моделирования.

Для принятия эффективных решений по созданию более безопасной и наиболее удовлетворяющей санитарным и экологическим нормам системы ПТО разработано специальное программное обеспечение для осуществления многоэтапного процесса проектирования с учетом факторов неопределенности специфики состава отходов, интенсивности биохимических процессов, протекающих в МО, климато-географических и гидрогеологических особенностей региона. Методологические подходы к проектированию автоматизированных систем обработки информации (АСОИ) на полигонах ТБО были основаны на системном и частном проектировании. Разработаны структурная схема этапов проектирования (мониторинга) и эксплуатации полигона ТБО и программный инструментарий конструктора-проектировщика (ПИКП) полигона ТБО – «АРМ ТБО». Схематично АРМ поддержки принятия решений в течение ЖЦ системы ПТО показан на рис. 13.

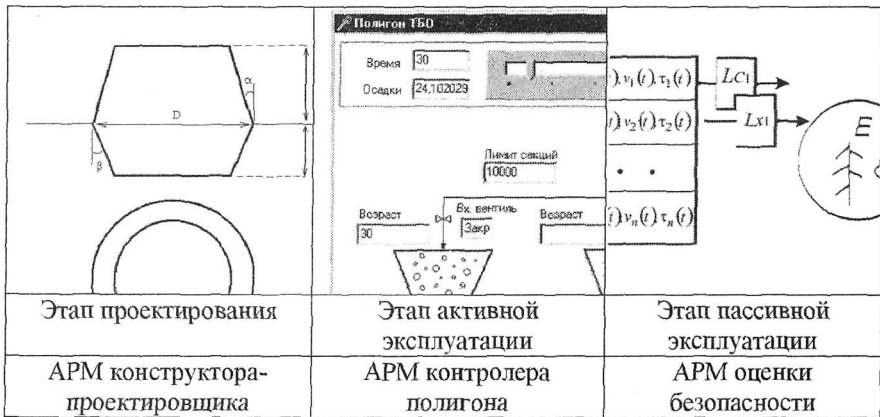


Рис. 13. АРМ поддержки принятия решений в течение ЖЦ системы ПТО

Процесс проектирования полигона ТБО начинается с декомпозиции задач на основные информационные потоки. Производится анализ всех процессов связанных с обменом информацией (рис. 14), выделяется приём данных на проектирование полигона ТБО, включающих заказ на проектирование и исходные данные (нормы накопления отходов, климато-географические условия и т.д.).

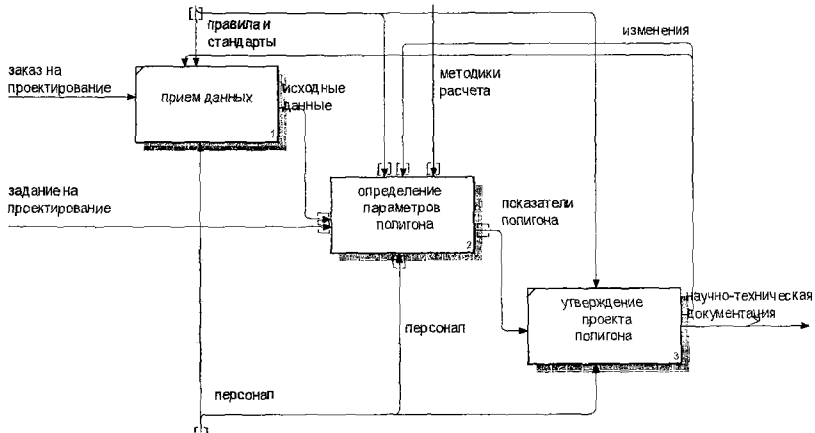


Рис. 14. Процесс разработки научно-технической документации при проектировании полигона ТБО

На основе инструкций по проектированию полигонов и правил составления программных комплексов строится дерево, состоящее из блоков программного комплекса (блоки ввода исходных данных, вывода проектно-графической эскизной документации и обработки данных). Процесс проектирования полигона ТБО с помощью ПИКП «АРМ ТБО» включает в себя автоматизированные расчеты емкости полигона ТБО, технологических параметров управления полигоном ТБО исходя из эксплуатационного периода и индивидуальных особенностей, автоматизированную подготовку технической и графической документации на основе параметрического программирования с построением эскизных проектных чертежей полигона ТБО. Выбор и реализация альтернативных вариантов управления включает в себя идентификацию системы ПТО и имеющихся в ней противоречий, теоретические исследования, основанные на обработке имеющейся информации с целью определения эффективных способов устранения противоречий, оценку выбранных альтернатив и реализацию корректирующих воздействий.

Обоснование наилучших или рациональных управляющих воздействий основано на выборе альтернатив, учитывающих достижимость целей, накопленный опыт и ресурсы, необходимые условия и факторы случайности. Для выбора и оптимизации альтернативных управляющих воздействий используются эколого-экономические критерии. Наиболее важной задачей программно-целевого подхода к совершенствованию безопасности систем ПТО является поддержание требуемого режима функционирования системы, способствующего минимизации возможного нанесения ущерба окружающей природной среде.

При обосновании внедрения технологий управления полигоном ТБО проведены оптимизация эколого-экономических показателей, включающих в себя расчет предотвращенного ущерба и экспертизу проекта, исходя из экономического ущерба от загрязнения окружающей среды и затрат на обустройство полигона ТБО необходимыми ТИСС.

При внедрении АСУ затраты на обеспечение экологической безопасности объекта увеличиваются в связи с затратами на приобретение дополнительных ТИСС и оборудования. С другой стороны, контроль и управление качеством ЭП позволят значительно снизить штрафные санкции и плату за наносимый экологический ущерб окружающей природной среде.

При задании и проверке выполнения требований по безопасности системы ПТО учитываются нормативы качества природной среды. Величина требуемого значения показателя безопасности функционирования системы ПТО (Θ^*) выражается в показателях предотвращенного ущерба (ПУ). Оптимизация затрат на мониторинг и управление системой ПТО с учетом возможных штрафных выплат за сбросы и выбросы загрязняющих веществ (Ш) в окружающую ПС выражена системой уравнений

$$\Theta^* = \begin{cases} \Theta = f_1(3) \\ \text{Ш} = f_2(3) \end{cases} \quad (26)$$

где Θ – показатель безопасности системы ПТО, характеризующий предотвращенный ущерб; Ш – штрафные платежи за загрязнение окружающей природной среды; 3 – затраты.

При проектировании полигона ТБО предусматривается требуемая величина экономических затрат на поддержание безопасного СФ системы ПТО. При возникновении противоречий в случае недостатка денежных средств на выполнение требований по обеспечению экологической безопасности системы ПТО проводится системный анализ, дополнительные расчеты и составляется экспертное заключение.

Для своевременного и эффективного принятия решений обосновано создание организационной системы, обеспечивающей безопасное СФ системы ПТО. В течение функционирования полигона ТБО принимаются решения и практические действия совместными усилиями операторов полигонов ТБО, природоохранными надзорными органами и обслуживающим персоналом (в том числе научно-исследовательскими организациями). Цель организационной системы состоит в поддержании выходных характеристик в заданных пределах. Для ее достижения учитывается информация о задачах $I(t)$ контролируемых систем ПТО и результативности их функционирования $O(t)$ с помощью соответствующих управляющих воздействий $U(t)$, с промежуточной выработкой показателей $I^*(t)$, $O^*(t)$ и корректирующих воздействий – $\eta(t)$ (рис. 15). На вход организационной системы поступает множество входных воздействий $I(t)$, а с ее выхода – результат $O(t)$. Оператор динамической системы $f(I(t), t)$ осуществляет необходимое преобразование матрицы входных элементов $I = \{i_{11}, \dots, i_{kl}, \dots, i_{mn}\}$, описывающей ресурсы и операции в выходной массив $O = \{o_1, \dots, o_k, \dots, o_m\}$, указывающий на эффективность полезности управляющих воздействий и принятых решений по планированию управления системой ПТО.

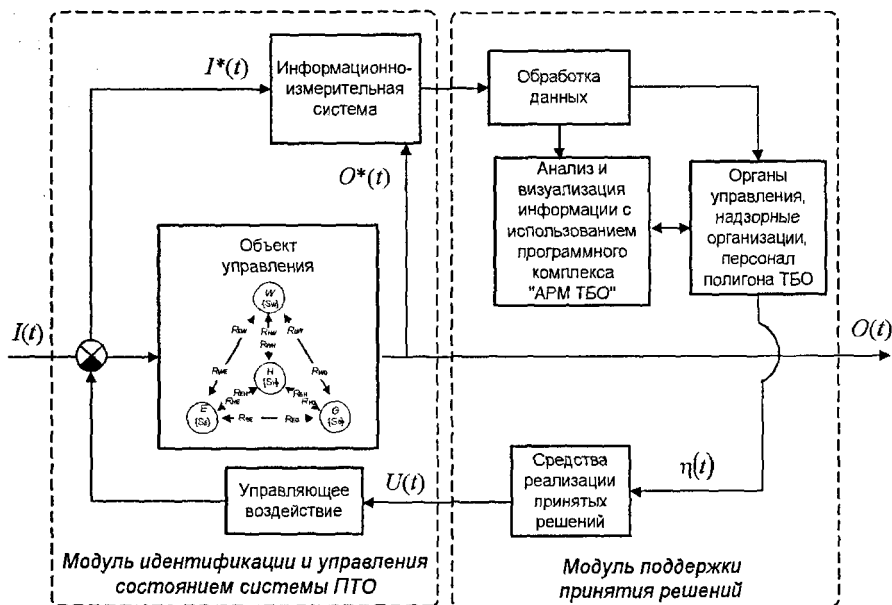


Рис. 15. Функционально-алгоритмическая структура информационной модели поддержки принятия решений при управлении системой ПТО

В ходе дальнейшей эксплуатации мониторинг и анализ состояния системы ПТО обеспечат оперативный контроль за протекающими на данном объекте процессами, а информационная поддержка в течение ЖЦ системы ПТО повысит эффективность управления и безопасность эксплуатации полигона ТБО.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе решена актуальная научная проблема, имеющая важное теоретическое и прикладное значение, заключающаяся в разработке методических основ, теоретических и практических решений построения системы идентификации и управления состоянием природно-технической системы утилизации отходов. В процессе теоретических и экспериментальных исследований, математического и имитационного моделирования разработанных методов и алгоритмов поддержки при принятии управленческих решений для безопасного функционирования природно-технических систем утилизации отходов, получены следующие основные результаты и выводы:

1. Проведен системный анализ в области методического обеспечения планирования и постановки лабораторных экспериментов, на основе которых определены лимитирующие факторы (влажность ТБО, pH), влияющие на скорость биодеструкции отходов и состояние образующихся эмиссионных продуктов и обоснована технология рециркуляции предварительно обработанного раствором

$\text{Ca}(\text{OH})_2$ фильтрата до pH 9–9,5 способствующая снижению в 2–2,5 раза концентрации ионов тяжелых металлов в дренажном фильтрате и ускорению метаногенеза, повышающего энергетическую ценность биогаза полигона ТБО.

Научная ценность результатов экспериментов подтверждена патентом РФ № 2162059.

2. На основе подходов системного анализа формализована модель управления процессами описывающих массив ТБО в пространственно-временном базисе с учетом влияния детерминированных и стохастических возмущений, направленная на реализацию концепции минимизации жизненного цикла полигона ТБО, характеризующей полигон ТБО на этапе его рекультивации как «конечное хранилище».

Научно-практическая ценность состоит в том, что предложенная концепция составляет основу решения задач экологического прогнозирования и управления жизненным циклом, позволяющая на порядок сократить ЖЦ природно-технических систем утилизации отходов, тем самым уменьшить экологическую нагрузку на объекты окружающей среды и период возврата земель в народно-хозяйственное пользование.

3. Формализована взаимосвязь процессов, характеризующихся определенными физическими, физико-химическими и биологическими закономерностями влияющими на водно-воздушный режим, скорость протекания процессов биодеструкции отходов, состав эмиссионных продуктов и популяций микроорганизмов в массиве отходов, которая идентифицирована с помощью физических, математических и имитационных моделей, получивших дальнейшее развитие при оценке состояния природно-технической системы утилизации отходов.

Научно-практическая значимость данных моделей заключается в разработке расчетной модели плоской контактной задачи теплопереноса, позволяющей моделировать тепловые поля в массиве полигона ТБО с учетом внешних и внутренних энергетических факторов; гидрогеохимической модели биореактора, моделирующей биохимические реакции, позволяющей рассчитывать материально-энергетический баланс в массиве ТБО; модели диффузионно-фильтрационной эмиссии биогаза и фильтрата, имеющей важное значение для прогноза эмиссионных потоков; модели расчета устойчивости откосов высоконагружаемого полигона ТБО для увеличения его емкости и устойчивости грунтовых оснований.

4. Разработана методика оценки состояния природно-технических систем утилизации отходов на основе структурно-функционального анализа с учетом этапов жизненного цикла полигона ТБО, позволяющая строить прогнозные модели развития опасностей с учетом статистических закономерностей изменения материальных и энергетических параметров элементов системы.

Научно-практическая ценность заключается в обобщении оценочных критериев задач управления безопасным состоянием природно-технических систем утилизации отходов, базирующихся на методах общей теории систем и реализующих инструментальные подходы к идентификации и управлению состоянием системы и обеспечивающих защиту объектов биосферы от загрязнений по-

токами фильтрата и биогаза с целью повышения уровня экологической безопасности полигонов ТБО.

5. На основе разработанных алгоритмов структурно-параметрического синтеза, с учётом влияния возмущающих детерминированных и стохастических факторов поставлен и решен комплекс взаимосвязанных задач, включающих в себя:

- регулирование параметров процесса биодеструкции отходов в массиве ТБО;
- стабилизацию заданного уровня планирования материально-энергетических и информационных потоков природно-технической системы утилизации отходов;
- минимизацию полного жизненного цикла природно-технических систем утилизации отходов.

Научно-практическая ценность системы управления полигоном ТБО заключается в возможности наиболее полного извлечения энергетических потоков для хозяйственных нужд и снижения поступления эмиссионных потоков с полигонов ТБО в природные системы.

6. Разработаны аналитические и имитационные модели управления полигонами ТБО, позволяющие визуализировать технологические процессы и служащие основой системы прогнозирования, направленной на повышение безопасности природно-технических систем утилизации отходов.

Практическая ценность заключается в возможности прогнозирования физических, химико-биологических процессов в зависимости от применяемой технологии управления на продолжительном отрезке времени (более ста лет), что затруднено в натуральных экспериментах.

7. Разработана компьютерная информационная система поддержки принятия решений при управлении процессами на полигонах ТБО, включающая в себя системы автоматизированного проектирования, мониторинга, управления и прогнозирования, реализованных в геоинформационных моделях, позволяющих автоматизировать все этапы ЖЦ с учетом возможных изменений параметров системы, оперативно обрабатывать информацию, визуализировать объекты полигона ТБО и осуществлять своевременное принятие эффективных решений.

Научно-практическая значимость подтверждена внедрением комплекса программ при проектировании новых полигонов ТБО г. Хабаровска, г. Краснокамска и г. Нытвы (Пермский край) и при управлении экологической безопасностью на рекультивированных закрытых полигонах Ленинградской области. На разработанный программный комплекс, предназначенный для анализа, обработки информации и управления получено свидетельство о регистрации программы для ЭВМ [44].

Основные публикации по теме работы
(91 / 67 – общий объем / лично автора в п.л.):

Работы, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК РФ на соискание ученой степени доктора наук¹
(всего 13, в списке автореферата 13)

1. Костарев, С.Н. Автоматизированное проектирование природно-технических систем утилизации отходов [Текст] / С.Н. Костарев // Программные продукты и системы. – 2010. – № 1. – С. 98–101. – 0,3 п.л.
2. Костарев, С.Н. Критерии подобия термодинамических характеристик фильтрата в массиве отходов [Текст] / С.Н. Костарев // Обзорные прикладной и промышленной математики. – 2009. – Т. 16, В. 2. – С. 350–351. – 0,1 п.л.
3. Костарев, С.Н. Статистически оптимальное управление процессом биодеструкции твердых бытовых отходов на полигонах захоронения [Текст] / С.Н. Костарев // Автоматизация и современные технологии. – 2009. – № 3. – С. 6–8. – 0,3 п.л.
4. Костарев, С.Н. Снижение пожаровзрывоопасности объектов депонирования отходов [Текст] / С.Н. Костарев и [др.] // Пожарная безопасность. – 2008. – № 3. – С. 84–89. – 0,25 / 0,5 п.л.
5. Костарев, С.Н. Оценка безопасности полигона твердых бытовых отходов [Текст] / С.Н. Костарев // Обзорные прикладной и промышленной математики. – 2008. – Т. 15, В. 5. – С. 892–893. – 0,1 п.л.
6. Костарев, С.Н. Управление полигоном твердых бытовых отходов при стохастических возмущающих воздействиях [Текст] / С.Н. Костарев, Т.Г. Серeda // Обзорные прикладной и промышленной математики. – 2007. – Т. 14, В. 4. – С. 729–730. – 0,1 / 0,08 п.л.
7. Костарев, С.Н. Управление влажностью отходов на полигонах депонирования [Текст] / С.Н. Костарев, Т.Г. Серeda // Автоматизация и современные технологии. – 2006. – № 2. – С. 10–14. – 0,3 / 0,2 п.л.
8. Серeda, Т.Г. Разработка методов проектирования автоматизированных систем обработки информации и управления искусственными экосистемами хранения отходов [Текст] / Т.Г. Серeda, С.Н. Костарев // Экологические системы и приборы. – 2006. – № 11. – С. 21–24. – 0,2 / 0,15 п.л.¹
http://www.igzd.ru/mag/ecology/ecology_6_11_6.shtml
9. Серeda, Т.Г. Оценка возможности биологического восстановления геосистем, загрязненных нефтью и нефтепродуктами в условиях Урала [Текст] / Т.Г. Серeda, С.Н. Костарев // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. 2007. – № 10. – С. 82–84. – 0,3 / 0,2 п.л.
10. Серeda, Т.Г. Научные подходы к автоматизированному проектированию полигонов твердых бытовых отходов [Текст] / Т.Г. Серeda, С.Н. Костарев // Техника машиностроения. – 2006. – № 3. – С. 16–19. – 0,5 / 0,3 п.л.¹

¹ Работы, опубликованные до 31 декабря 2006 г. изданиями, вошедшими в предыдущий Перечень (Бюллетень ВАК № 4, 2005 г.), но не вошедшими в Перечень от 2007 г. учитываются при приеме и защите диссертаций (Бюллетень ВАК № 1, 2007).

11. Костарев, С.Н. Комплексная система управления полигоном твердых бытовых отходов [Текст] / С.Н. Костарев, Т.Г. Серeda // Экологические системы и приборы. – 2004. – № 10. – С. 12–16. – 0,3 / 0,2 п.л.¹
12. Серeda, Т.Г. Рекомендации по биоочистке стоков на полигонах захоронения твердых бытовых отходов [Текст] / Т.Г. Серeda, С.Н. Костарев // Наука – производству. – 2002. – № 4. – С. 47–48. – 0,2 / 0,15 п.л.¹
13. Серeda, Т.Г. Регулирование качества стоков на полигонах захоронения твердых бытовых отходов [Текст] / Т.Г. Серeda, С.Н. Костарев // Наука – производству. – 2002. – № 4. – С. 48–49. – 0,2 / 0,1 п.л.¹

Монографии (всего 3, в списке автореферата 3)

14. Костарев, С.Н. Системный анализ и моделирование процессов в природно-технических системах утилизации отходов [Текст] / С.Н. Костарев. – Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2009. – 11 п.л. – ISBN 978-5-398-00363-5.
15. Артемов, Н.И. Технологии автоматизированного управления полигоном твердых бытовых отходов [Текст] / Н.И. Артемов, Т.Г. Серeda, С.Н. Костарев, О.Б. Низамудинов. Пермь, НИИ управляющих машин и систем. – 2003. – 16 / 7 п.л. – ISBN 5-88151-320-7.
16. Серeda, Т.Г. Наукосмкие технологии в проектировании искусственных экосистем хранения отходов [Текст] / Т.Г. Серeda, Р.А. Файзрахманов, С.Н. Костарев. Перм. филиал Института экономики УрО РАН, Перм. гос. техн. ун-т. – Пермь, 2006. – 18,25 / 8 п.л. – ISBN 5-98975-088-9.

Материалы, опубликованные в других изданиях (всего 63, в списке автореферата 27)

17. Костарев, С.Н. Автоматизированное проектирование, управление и системный анализ природно-технических объектов утилизации отходов [Текст] / С.Н. Костарев, А.И. Мурынов // Материалы I международной научно-техн. интернет конф. «Инновационные технологии: теория, инструменты, практика» / Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2010. – С. 19–26. – 0,5 / 0,25 п.л.
18. Костарев, С.Н. Математическое моделирование физико-химических процессов, протекающих на полигонах депонирования твердых бытовых отходов [Текст] / С.Н. Костарев, Т.Г. Серeda : Сб. тр. Перм. ин-т МГУКа / Пермь, 1998. – Вып. 1 – С. 153–158. – 0,4 / 0,3 п.л.
19. Костарев, С.Н. Информационные подходы к экологическому мониторингу промышленных районов [Текст] / С.Н. Костарев // Материалы всероссийской научно-практ. конф., посвященной 90-летию сельскохозяйственного образования на Урале «Инновационный потенциал аграрной науки – основа развития АПК» / Пермь, ИПЦ «Прокрость» Перм. гос. сел.-хоз. академии, 2008. – Ч 1. – С. 78–79. – 0,2 п.л.
20. Костарев, С.Н. Моделирование физико-химических процессов биодеструкции отходов [Текст] / С.Н. Костарев // Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные задачи математического моделирования и информационных технологий» / Соч. гос. ун-т туризма и курорт. дела. – Сочи, 2008. – С. 16–17. – 0,2 п.л.

21. Костарев, С.Н. Распределенная база данных мониторинга потоков промышленных и бытовых отходов [Текст] / С.Н. Костарев // Материалы региональной научно-технической конференции «Информационное обеспечение экологической безопасности территорий» / Уралгеоинформ. – Екатеринбург, 2008. – С. 29–31. – www.ugi.ru – 0,2 п.л.
22. Костарев, С.Н. Моделирование безопасности экосистем хранения отходов [Текст] / С.Н. Костарев // Современные проблемы развития сервиса в Пермском крае : Сб. статей / РГУТнС. – Пермь, 2007. – С. 251–256. – 0,3 п.л.
23. Костарев, С.Н. Концепция управления жизненным циклом экосистем депонирования отходов третьего поколения [Текст] / С.Н. Костарев // Система управления экологической безопасностью : Сб. тр. третьей заоч. межд. науч.-практ. конф. – Екатеринбург, УГТУ-УПИ, 2009. – С. 116–120. – 0,3 п.л.
24. Костарев, С.Н. Мониторинг и управление полигоном твердых бытовых отходов [Текст] / С.Н. Костарев // Материалы международной научно-практической конференции «Антропогенная динамика окружающей среды», Пермь: Естественно-научный институт, 2006. – С. 358–362. – 0,25 п.л.
25. Костарев, С.Н. Теоретические основы и практические рекомендации управления объектами депонирования муниципальных отходов [Текст] / С.Н. Костарев / Устойчивое развитие городов и новации жилищно-коммунального комплекса : Материалы пятой международной научно-практической конференции. – М. : Издательско-полиграфический центр МИКХиС, 2007. – С. 305–308. – 0,3 п.л.
26. Костарев, С.Н. Автоматизированный расчет грунтовых защитных экранов полигонов хранения отходов [Текст] / С.Н. Костарев // Экологические проблемы промышленных регионов : Материалы VIII всерос. науч.-практ. конф. – Екатеринбург: Изд-во АМБ, 2008. – С. 202. – 0,2 п.л.
27. Костарев, С.Н. Экологические аспекты восстановления нефтезагрязненных территорий [Текст] / С.Н. Костарев // Нефтепереработка – 2008 : Материалы международной научно-практической конференции – Уфа: Изд-во ГУП «Институт нефтехимпереработки РБ», 2008. – С. 313–314. – 0,2 / 0,1 п.л.
28. Костарев, С.Н. Математическая модель управления состоянием полигона твердых бытовых отходов [Текст] / С.Н. Костарев : Автореф. дисс. ... канд. техн. наук по специальности – 05.13.18, Томск: Томский гос. ун-т. – 2003. – 1,2 п.л.
29. Костарев, С.Н. Применение моделей механики сплошных сред к управлению процессом биодegradации твердых бытовых отходов [Текст] / С.Н. Костарев // Экология и научно-технический прогресс: Тезисы докладов международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых / Пермский гос. техн. ун-т. – Пермь, 2002. – 0,05 п.л.
30. Костарев, С.Н. Оценка параметров беспроводных датчиков в системе мониторинга подвижных объектов [Текст] / С.Н. Костарев, Р.А. Файзрахманов, А.В. Кычкин // Современные проблемы развития сервиса в Пермском крае : Сб. статей / РГУТ и С. – Пермь, 2007. – С. 411–423. – 0,4 / 0,1 п.л.
31. Шиловских, П.А. Концепция разработки моделей управления современными хранилищами отходов производства и потребления [Текст] / П.А. Шиловских, С.Н. Костарев, Р.А. Файзрахманов // Проблемы геологии и

- освоения недр: тр. XI междунар. симпозиума им. акад. М.А. Усова студентов и молодых ученых, посвящ. 80-летию акад. М.И. Щадову. – Томск: Изд-во ТПУ, 2007. – С. 677–679. – 0,3 / 0,2 п.л.
32. Костарев, С.Н. Автоматизированное проектирование полигона твердых бытовых отходов [Текст] / С.Н. Костарев, Т.Г. Серeda : Материалы 5-го Международного конгресса по управлению отходами и природоохранным технологиям «ВэйстТэк-2007». – М., 2007. – С. 115. – 0,1 / 0,05 п.л.
 33. Костарев, С.Н. Концептуальные подходы к моделированию управления процессами на объектах депонирования отходов [Текст] / С.Н. Костарев, П.А. Шиловских // Вестник Пермского гос. техн. ун-та : Геология, геoinформационные системы, горно-нефтяное дело. – Пермь, Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2007. – № 2. – С. 120–125. – 0,3 / 0,2 п.л.
 34. Kostarew, S. Erarbeitung eines mathematischen Modells der Monitoringsprozesse und der Steuerung der Haushaltsabfälle und der Industrieabfälle [Текст] / Kostarew S. [ua.]. // Sammelband, Berichte des Hauses der Wissenschaftler, Ausgabe 4, Umweltschutzprobleme. – Hamburg, 2002. – P. 3–9. – 0,3 / 0,1 п.л.
 35. Kostarew, S. The ecology-economic approach at the analysis of the cycle of cable production [Текст] / Kostarew S. [ua.]. // Sammelband, Berichte des Hauses der Wissenschaftler, Ausgabe 4, Umweltschutzprobleme. – Hamburg, 2002. – P. 10–14. – 0,5 / 0,2 п.л.
 36. Низамутдинов, О.Б. Эколого-экономический анализ ущерба, наносимого фильтратом твердых бытовых отходов объектам гидросферы [Текст] / О.Б. Низамутдинов, С.Н. Костарев, Т.Г. Серeda // Сб. науч. тр., вып. 50. – Пермь: НИИ управляющих машин и систем, 2001. – С. 21–27. – 0,5 / 0,2 п.л.
 37. Костарев, С.Н. Решение плоской контактной задачи теплопроводности для полигона твердых бытовых отходов [Текст] / С.Н. Костарев, Т.Г. Серeda // Сб. науч. тр., вып. 53. – Пермь: НИИ управляющих машин и систем, 2004. – С. 136–142. – 0,4 / 0,3 п.л.
 38. Низамутдинов, О.Б. Имитационная модель управления состоянием полигона захоронения твердых бытовых отходов [Текст] / О.Б. Низамутдинов, С.Н. Костарев, Т.Г. Серeda // Сб. науч. тр., вып. 52. – Пермь: НИИ управляющих машин и систем, 2003. – С. 15–20. – 0,4 / 0,2 п.л.
 39. Костарев, С.Н. Мониторинг материальных и энергетических потоков эмиссии загрязняющих веществ [Текст] / С.Н. Костарев и [др.] // Материалы всероссийской научно-практ. конф., посвященной 90-летию сельскохозяйственного образования на Урале «Инновационный потенциал аграрной науки – основа развития АПК» / Пермь, ИПЦ «Прокрость» Перм. гос. сел.-хоз. академии, 2008. – Ч 1. – С. 79–80. – 0,2 п.л.
 40. Костарев, С.Н. Комплексное решение задач управления экологической безопасностью полигонов твердых бытовых отходов [Текст] / С.Н. Костарев, Р.А. Файзрахманов, Т.Г. Серeda // Система управления экологической безопасностью : Сб. тр. заоч. межд. науч.-практ. конф. – Екатеринбург, УГТУ-УПИ, 2007. – С. 332–335. – 0,25 / 0,1 п.л.

41. Зинов, И.А. Методика реабилитации территорий, загрязненных нефтепродуктами [Текст] / И.А. Зинов, Т.Г. Середа, С.Н. Костарев // Экологические проблемы промышленных регионов : Материалы седьмой всерос. науч.-практ. конф. – Екатеринбург: Изд-во АМБ, 2006. – С. 224–226. – 0,12 / 0,05 п.л.
42. Костарев, С.Н. Автоматизированная система управления и мониторинга процессов, протекающих на антропогенных объектах [Текст] / С.Н. Костарев, С.И. Прохоров, А.И. Агарков // Экология, проблемы и пути решения : Материалы XI Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов, молодых ученых / Пермский гос. ун-т. – Пермь, 2003. – С. 184–185. – 0,1 / 0,05 п.л.
43. Костарев, С.Н. Модель управления процессами на полигоне захоронения твердых бытовых отходов [Текст] / С.Н. Костарев, Т.Г. Середа, О.Б. Низамудинов // XXX лет Горно-нефтяному факультету ПГТУ: Сб. тезисов докладов научной конференции. – Пермь: РИО Перм. гос. техн. у-та, 2001. – С.53. – 0,1 / 0,5 п.л.

Патенты и свидетельства (всего 1 патент и 1 свидетельство)

44. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ 2009612494 / С.Н. Костарев, Т.Г. Середа, Р.А. Файзрахманов. Программный комплекс «Управление жизненным циклом полигона твердых бытовых отходов (АРМ ТБО)». – ФИПС, 2009. – 5 / 3 п.л.
45. Патент 2162059 RU [Текст] / Т.Г. Середа, С.Н. Костарев, Л.В. Плахова. Способ очистки сточных вод полигонов твердых бытовых отходов от тяжелых металлов. – 0,3 / 0,1 п.л.

Учебники и учебные пособия (всего 7, в списке автореферата 4)

46. Костарев, С.Н. Лабораторный практикум по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.Н. Костарев [и др.] – Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2009. – 5 / 2 п.л.
47. Методы и средства защиты человека от опасных и вредных производственных факторов : учебное пособие [Текст] / под ред. В.А. Трефилова. – Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2008. – 20 / 2 п.л.
48. Костарев, С.Н. Системы автоматизированного проектирования. Основы AutoCAD : лабораторный практикум [Текст] / С.Н. Костарев. – Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2007. – 1 ч. – 3 п.л.
49. Костарев, С.Н. Системы автоматизированного проектирования (в 2 частях): лабораторный практикум. Основы AutoLISP: лабораторный практикум [Текст] / С.Н. Костарев. – Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2007. – 2 ч. – 5 п.л.

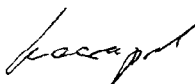
Информационные материалы (всего 16, представлено в списке автореферата 7)

50. Костарев, С.Н. АСУ ТП полигона захоронения твердых бытовых отходов ТБО / С.Н. Костарев : Информационно-коммерческий каталог [Текст] / НИИ управляющих машин и систем. – Пермь, 2006. – С. 15. – 0,05 п.л.
51. Костарев, С.Н. Имитационная модель полигона ТБО / С.Н. Костарев : Информационно-коммерческий каталог [Текст] / НИИ управляющих машин и систем. – Пермь, 2005. – 0,05 п.л.
52. Костарев, С.Н. Расчет количества фильтрата (РКФ) / С.Н. Костарев : Информационно-коммерческий каталог [Текст] / НИИ управляющих машин и систем. – Пермь, 2006. – 0,05 п.л.
53. Середа, Т.Г. Метод расчёта эколого-экономического ущерба объектам гидросферы наносимого фильтратом полигонов депонирования твёрдых бытовых отходов (ТБО) [Текст] / Т.Г. Середа, С.Н. Костарев : Информ. листок / Пермский центр. науч.-техн. информ. – Пермь, 1999. – <http://www.shop.csti.ru>, <http://www.sibpatent.ru>. – 0,2 / 0,1 п.л.
54. Костарев, С.Н. Расчет нагрузки очистных сооружений полигона (РНОС) / С.Н. Костарев : Информационно-коммерческий каталог [Текст] / НИИ управляющих машин и систем. – Пермь, 2006. – 0,05 п.л.
55. Костарев, С.Н. Морфологический состав (МСО) / С.Н. Костарев : Информационно-коммерческий каталог [Текст] / НИИ управляющих машин и систем. – Пермь, 2006. – 0,05 п.л.
56. Костарев, С.Н. АРМ контролера полигона ТБО / С.Н. Костарев : Информационно-коммерческий каталог [Текст] / НИИ управляющих машин и систем. – Пермь, 2003 (2005–2006). – 0,05 п.л.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АРМ	– автоматизированное рабочее место
АСОИ	– автоматизированная система обработки информации
АСУ	– автоматизированная система управления
АСУТП	– АСУ технологическим процессом
БО	– биодеструкция отходов
ЖКХ	– жилищно-коммунальное хозяйство
ЖЦ	– жизненный цикл
ИМ	– имитационное моделирование / имитационная модель
ИТМ	– ионы тяжелых металлов
МО	– массив отходов
П	– пропорциональный регулятор
ПДК	– предельно-допустимая концентрация
ПИ	– пропорционально-интегральный регулятор
ПИКП	– программный инструментальный конструктор-проектировщика
ПС	– природная среда
ПТО	– природно-технические системы утилизации отходов
САПР	– системы автоматизированного проектирования
СЗЗ	– санитарно-защитная зона
СФ	– состояние функционирования
ТБО	– твердые бытовые отходы
ТИСС	– технические средства и инженерные сооружения
УЗО	– участок захоронения отходов
ЭП	– эмиссионные продукты процессов биодеструкции отходов

Диссертант



С.Н. Костарев

КОСТАРЕВ Сергей Николаевич

**Научно-методические основы и практические решения
идентификации и управления состоянием
природно-технических систем утилизации отходов**

Специальность: 05.13.01 – Системный анализ, управление
и обработка информации (в науке и технике)

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
доктора технических наук

Редакционно-издательский отдел ПГТУ
Формат 60 x 84 ¹/₁₆. Гарнитура «Таймс»
Объем – 2 п.л.
Ризограф. Тираж 100 экз.

Типография НИИУМС, 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 66